

# Universidade de Vigo

## ESCOLA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA INFORMÁTICA

Memoria do Traballo de Fin de Grao que presenta

**Pablo Freire Gullón**

para a obtención do Título de  
Graduado en Enxeñaría Informática

## **STOPP/START**



Setembro, 2026

**Traballo de Fin de Grao Nº:** EI 25/26-83

**Titor/a:** Martín Pérez Pérez

**Área de coñecemento:** Linguaxes e Sistemas Informáticos

**Departamento:** Informática

# Índice general

|          |                                                               |           |
|----------|---------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introducción</b>                                           | <b>1</b>  |
| 1.1      | Contexto del problema . . . . .                               | 1         |
| 1.2      | Los criterios STOPP/START . . . . .                           | 1         |
| 1.3      | Justificación del trabajo . . . . .                           | 1         |
| 1.4      | Estado del arte . . . . .                                     | 1         |
| 1.5      | Cómo se aborda el problema . . . . .                          | 2         |
| 1.6      | Integración de trabajos previos . . . . .                     | 2         |
| <b>2</b> | <b>Objetivos</b>                                              | <b>3</b>  |
| 2.1      | Objetivo principal . . . . .                                  | 3         |
| 2.2      | Objetivos específicos . . . . .                               | 3         |
| 2.3      | Fuera del alcance del trabajo . . . . .                       | 4         |
| <b>3</b> | <b>Solución propuesta y metodología</b>                       | <b>5</b>  |
| 3.1      | Visión general de la solución . . . . .                       | 5         |
| 3.2      | Metodología de desarrollo . . . . .                           | 6         |
| 3.2.1    | Desarrollo dirigido por pruebas (TDD) . . . . .               | 6         |
| 3.2.2    | Control de versiones y flujo de trabajo . . . . .             | 6         |
| <b>4</b> | <b>Planificación y seguimiento</b>                            | <b>8</b>  |
| 4.1      | Planificación inicial . . . . .                               | 8         |
| 4.2      | Seguimiento: estimación retrospectiva de dedicación . . . . . | 9         |
| 4.3      | Desviaciones y su justificación . . . . .                     | 10        |
| 4.4      | Puntos críticos identificados . . . . .                       | 10        |
| <b>5</b> | <b>Arquitectura</b>                                           | <b>12</b> |
| 5.1      | Visión general . . . . .                                      | 12        |
| 5.2      | Estructura de directorios . . . . .                           | 13        |
| 5.3      | Módulos y responsabilidades . . . . .                         | 14        |
| 5.4      | Dependencias entre módulos . . . . .                          | 14        |
| 5.5      | Pipeline de evaluación . . . . .                              | 15        |
| 5.6      | Decisiones arquitectónicas . . . . .                          | 15        |
| <b>6</b> | <b>Tecnologías y productos de terceros</b>                    | <b>17</b> |
| 6.1      | Lenguaje y framework . . . . .                                | 17        |
| 6.2      | Bibliotecas de terceros . . . . .                             | 17        |

|           |                                                                 |           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| 6.3       | Herramientas de desarrollo . . . . .                            | 18        |
| 6.4       | Fuentes de datos clínicos . . . . .                             | 19        |
| <b>7</b>  | <b>Especificación y análisis de requisitos</b>                  | <b>20</b> |
| 7.1       | Actores del sistema . . . . .                                   | 20        |
| 7.2       | Requisitos funcionales . . . . .                                | 20        |
| 7.2.1     | Criterios de aceptación de los requisitos funcionales . . . . . | 21        |
| 7.3       | Requisitos no funcionales . . . . .                             | 21        |
| 7.4       | Casos de uso . . . . .                                          | 22        |
| 7.5       | Análisis . . . . .                                              | 23        |
| <b>8</b>  | <b>Diseño del software</b>                                      | <b>25</b> |
| 8.1       | Diseño estático . . . . .                                       | 25        |
| 8.1.1     | Modelo de dominio . . . . .                                     | 25        |
| 8.1.2     | Estructura de un criterio . . . . .                             | 26        |
| 8.2       | Diseño dinámico . . . . .                                       | 26        |
| 8.2.1     | Ciclo de evaluación . . . . .                                   | 26        |
| 8.2.2     | Variante: exportar PDF . . . . .                                | 27        |
| 8.2.3     | Ciclo de persistencia . . . . .                                 | 28        |
| 8.3       | Diseño de la interfaz . . . . .                                 | 28        |
| 8.3.1     | Iteraciones de diseño con el tutor . . . . .                    | 29        |
| <b>9</b>  | <b>Gestión de datos e información</b>                           | <b>30</b> |
| 9.1       | Datos manejados por el sistema . . . . .                        | 30        |
| 9.2       | Modelo de datos de los criterios . . . . .                      | 31        |
| 9.3       | Persistencia . . . . .                                          | 32        |
| 9.4       | Privacidad y protección de datos . . . . .                      | 33        |
| 9.5       | Generación de informes . . . . .                                | 34        |
| <b>10</b> | <b>Pruebas</b>                                                  | <b>35</b> |
| 10.1      | Estrategia de pruebas . . . . .                                 | 35        |
| 10.2      | Pruebas unitarias . . . . .                                     | 35        |
| 10.3      | Pruebas de integración . . . . .                                | 36        |
| 10.4      | Pruebas de interfaz . . . . .                                   | 36        |
| 10.5      | Verificación de conformidad con la guía STOPP/START . . . . .   | 37        |
| 10.6      | Inventario y ejecución de la batería . . . . .                  | 37        |
| 10.7      | Amenazas a la validez . . . . .                                 | 38        |
| 10.8      | Errores detectados y corregidos . . . . .                       | 38        |

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>11 Manual de usuario</b>                                    | <b>40</b> |
| 11.1 Requisitos mínimos . . . . .                              | 40        |
| 11.2 Instalación . . . . .                                     | 40        |
| 11.2.1 Producción (artefacto estático) . . . . .               | 40        |
| 11.2.2 Desarrollo . . . . .                                    | 40        |
| 11.3 Guía de uso . . . . .                                     | 41        |
| 11.3.1 Caso ficticio ejecutado el 01/09/2026 . . . . .         | 41        |
| 11.3.2 Pantalla de medicamentos . . . . .                      | 42        |
| 11.3.3 Pantalla de diagnósticos y analítica . . . . .          | 43        |
| 11.3.4 Resultados y generación del informe . . . . .           | 43        |
| 11.4 Resolución de errores . . . . .                           | 44        |
| 11.5 Preguntas frecuentes . . . . .                            | 44        |
| <b>12 Principales aportaciones</b>                             | <b>45</b> |
| 12.1 Aportaciones técnicas . . . . .                           | 45        |
| 12.2 Aportaciones al ámbito clínico . . . . .                  | 46        |
| <b>13 Conclusiones</b>                                         | <b>47</b> |
| 13.1 Conclusiones técnicas . . . . .                           | 47        |
| 13.2 Conclusiones personales . . . . .                         | 47        |
| <b>14 Vías de trabajo futuro</b>                               | <b>48</b> |
| <b>Referencias</b>                                             | <b>49</b> |
| <b>A Comandos de operación</b>                                 | <b>51</b> |
| <b>B Sistemas clínicos y recuento de criterios</b>             | <b>52</b> |
| <b>C Trazabilidad entre requisitos y evidencia</b>             | <b>53</b> |
| <b>D Cobertura demostrable del catálogo de criterios</b>       | <b>55</b> |
| <b>E Criterios de aceptación de los requisitos funcionales</b> | <b>56</b> |
| <b>F Resolución de incidencias de uso</b>                      | <b>59</b> |
| <b>G Detalle de errores detectados en el motor</b>             | <b>60</b> |
| <b>H Esquema de una regla del catálogo</b>                     | <b>61</b> |
| <b>I Log de la batería Karma del 01/09/2026</b>                | <b>62</b> |



# Índice de ilustraciones

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.1  | Funcionamiento general de la solución: en cada pestaña el motor evalúa el caso y marca el criterio como activo o inactivo; el resultado final distingue avisos STOPP y START. . . . .                                                                                                                                                                     | 5  |
| 3.2  | Ciclo rojo-verde-refactor aplicado en el desarrollo. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6  |
| 4.1  | Cronograma del proyecto (marzo-agosto de 2026): barras claras, planificación inicial; barras oscuras, actividad reconstruida mediante Git hasta el 16 de agosto. La fase de pruebas se solapa con la implementación. La redacción no se presenta como cerrada en esa fecha. . . . .                                                                       | 9  |
| 5.1  | Arquitectura de cajas: la UI actualiza el estado de sesión; el motor evalúa el caso con catálogos y <code>criteria.json</code> ; las salidas leen una instantánea. El estado vive en memoria; <code>localStorage</code> guarda una copia en el navegador, no en una base de datos. <code>HttpClient</code> obtiene los activos mediante HTTP GET. . . . . | 13 |
| 5.2  | Dependencias lógicas: los pasos orquestan; el motor no depende de la UI; solo el servicio de intercambio JSON accede directamente al estado de sesión. Ese estado no es una base de datos. . . . .                                                                                                                                                        | 15 |
| 7.1  | Diagrama de casos de uso. Las líneas continuas asocian al actor con cada objetivo. Las discontinuas marcan la relación <code>include</code> : evaluar y persistir se ejecutan siempre que cambia la captura, sin invocación aparte. . . . .                                                                                                               | 23 |
| 7.2  | Entidades del dominio, con el nombre de cada relación sobre la línea y las multiplicidades en los extremos. <code>Crit</code> pertenece al catálogo; el resto constituye el caso de sesión. . . . .                                                                                                                                                       | 24 |
| 8.1  | Modelo de dominio simplificado. <code>Crit</code> no se persiste con el caso: el motor lo produce al evaluar. . . . .                                                                                                                                                                                                                                     | 25 |
| 8.2  | Secuencia implementada al marcar una medicación: el estado de sesión cambia, el motor evalúa y la UI actualiza criterios y relevancia. El cálculo auxiliar de <code>excludes</code> no está integrado en este flujo. . . . .                                                                                                                              | 27 |
| 8.3  | Secuencia de exportación a PDF: evaluación al vuelo y composición en el cliente. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                  | 27 |
| 11.1 | Diagnósticos: HTA (sin especificar) marcada y criterio START-B1 activado. Ejecución del 01/09/2026 sobre el artefacto de producción. . . . .                                                                                                                                                                                                              | 42 |
| 11.2 | Medicamentos: Amlodipino seleccionado; START-B1 deja de aplicar. Ejecución del 01/09/2026 sobre el artefacto de producción. . . . .                                                                                                                                                                                                                       | 43 |

|      |                                                                                                                                                 |    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 11.3 | Panel de criterios activados del caso HTA, con START-B1 y sin avisos STOPP. Detalle de la ejecución del 01/09/2026. . . . .                     | 44 |
| J.1  | Informe PDF generado el 01/09/2026 para el caso HTA (sin antihipertensivo): título «Informe STOPP/START», diagnóstico y tabla START-B1. . . . . | 64 |

# Índice de tablas

|      |                                                                                                                                                                               |    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4.1  | Comparación entre el plan y la estimación retrospectiva de dedicación hasta el 16 de agosto de 2026. No es un registro de horas ni el cierre definitivo del proyecto. . . . . | 9  |
| 5.1  | Directorios relevantes de la aplicación. . . . .                                                                                                                              | 13 |
| 6.1  | Productos de terceros y versión resuelta en el fichero de bloqueo. . . . .                                                                                                    | 18 |
| 7.1  | Requisitos funcionales (resumen). El enunciado completo está en la tabla E.1.                                                                                                 | 21 |
| 7.2  | Requisitos no funcionales, referidos al modelo de calidad ISO/IEC 25010. .                                                                                                    | 22 |
| 8.1  | Campos de Crit a nivel de tipo. . . . .                                                                                                                                       | 26 |
| 9.1  | Parámetros de Labs capturados en la pestaña «Otros» de diagnósticos. . . .                                                                                                    | 31 |
| 9.2  | Claves de localStorage vigentes. . . . .                                                                                                                                      | 32 |
| 10.1 | Batería Karma + Jasmine ejecutada el 1 de septiembre de 2026 (log en el apéndice I). El script audit-criteria.cjs no forma parte de este total. . . . .                       | 38 |
| 12.1 | Correspondencia entre los objetivos específicos (capítulo 2) y las aportaciones del trabajo. . . . .                                                                          | 45 |
| A.1  | Comandos de instalación, ejecución, prueba y auditoría. . . . .                                                                                                               | 51 |
| B.1  | Reglas implementadas por sistema clínico (catálogo criteria.json). . . .                                                                                                      | 52 |
| C.1  | Matriz requisitos–evidencia del repositorio. . . . .                                                                                                                          | 53 |
| D.1  | Matriz de cobertura demostrable del catálogo, sin equivalencia 190→218. .                                                                                                     | 55 |
| E.1  | Requisitos funcionales del sistema implementado. . . . .                                                                                                                      | 56 |
| E.2  | Criterios de aceptación de los requisitos funcionales. . . . .                                                                                                                | 58 |
| F.1  | Comprobaciones ante incidencias de uso y exportación. . . . .                                                                                                                 | 59 |
| H.1  | Campos de una entrada de criteria.json. . . . .                                                                                                                               | 61 |



## Capítulo 1

# Introducción

### 1.1 Contexto del problema

En las personas mayores de 65 años, la interacción entre medicamentos y su relación con enfermedades aumenta el riesgo de reacciones adversas [1]. Ante esta situación se emplean criterios de cribado como STOPP/START, descritos en la sección siguiente [2].

### 1.2 Los criterios STOPP/START

Los criterios STOPP/START (*Screening Tool of Older Persons' Prescriptions / Screening Tool to Alert to Right Treatment*) constituyen una herramienta de cribado clínico orientada a la revisión de la medicación en personas mayores de 65 años [2]. Su objetivo es detectar, por un lado, prescripciones potencialmente inapropiadas (STOPP) y, por otro, omisiones de tratamientos indicados (START).

La versión vigente es la tercera (STOPP/START v3), publicada en 2023, que recoge 133 criterios STOPP y 57 criterios START, hasta un total de 190 [2]. En la práctica clínica habitual, el profesional debe consultar este listado —habitualmente distribuido en formato PDF [3]— e interpretarlo manualmente sobre el caso del paciente.

### 1.3 Justificación del trabajo

La aplicación manual de STOPP/START v3 exige contrastar los criterios con la información disponible de cada paciente. Este TFG explora la automatización de parte de ese contraste mediante una herramienta de apoyo a la decisión, sin sustituir el juicio clínico. No se ha medido el tiempo ahorrado ni la utilidad en consulta; el enfoque concreto y sus límites se describen a continuación.

### 1.4 Estado del arte

La automatización de la revisión farmacológica en personas mayores no parte de cero. Una revisión sistemática de 16 estudios sobre sistemas informatizados encontró reducciones de prescripciones potencialmente inapropiadas en distintos contextos, pero señaló que la heterogeneidad de las intervenciones y la evidencia limitada sobre resultados clínicos impiden atribuirles un beneficio asistencial general [4].

Entre los antecedentes que aplican STOPP/START está SENATOR, que generaba recomendaciones individualizadas para pacientes hospitalizados. Su ensayo multicéntrico no redujo las reacciones adversas y registró una adopción baja de las recomendaciones por los profesionales [5]. El proyecto OPERAM empleó STRIPA, una aplicación web de apoyo a

una revisión estructurada realizada por personal médico y farmacéutico. La intervención redujo prescripción inapropiada, pero no mostró una reducción significativa de los ingresos relacionados con medicamentos [6].

Estos trabajos tienen un alcance mayor que este TFG: integran más datos clínicos, intervención profesional estructurada y evaluación con pacientes. También muestran que generar avisos no equivale a mejorar resultados. La aportación aquí es más acotada: un prototipo sin servidor, explicable y reproducible que formaliza parte de STOPP/START v3 y hace visibles sus reglas durante la captura manual. No se presenta como sustituto de esos sistemas ni como herramienta clínicamente validada.

## **1.5 Cómo se aborda el problema**

Para abordar el problema descrito en la sección 1.3, se desarrolla una aplicación web que evalúa reglas derivadas de STOPP/START con los datos presentes en el caso. La interfaz permite introducir medicación, diagnósticos y determinados valores analíticos; la edad y el sexo solo pueden llegar mediante la importación de un caso JSON, y de ambos el catálogo actual solo consulta la edad. Los umbrales de dosis y duración no se evalúan automáticamente, sino que se muestran en el aviso para su confirmación manual. Por tanto, una regla puede evaluarse con las entradas disponibles, requerir esa confirmación o no ser evaluable desde la interfaz. No se afirma una correspondencia completa entre las reglas del catálogo y los 190 criterios oficiales. Además, se deshabilitan opciones que no pueden activar ningún criterio con la selección actual y se destacan las relaciones entre medicamentos y diagnósticos. El detalle técnico se desarrolla en los capítulos de arquitectura y diseño.

## **1.6 Integración de trabajos previos**

Este TFG no integra trabajos ni materiales procedentes de prácticas u otras asignaturas del grado. Sí se aplican, de forma indirecta, conceptos adquiridos a lo largo de la carrera —por ejemplo, ingeniería del software o diseño de interfaces—, pero el sistema se ha concebido y desarrollado de manera específica para este trabajo.

## Capítulo 2

# Objetivos

### 2.1 Objetivo principal

Desarrollar una aplicación web de apoyo a la decisión clínica que integre un motor de inferencia basado en los criterios STOPP/START v3, de modo que el profesional sanitario pueda obtener avisos a partir de los datos disponibles en el caso, distinguiendo la evaluación automática de la información que requiere confirmación manual.

### 2.2 Objetivos específicos

**OE1: Formalizar como reglas los criterios STOPP/START v3 representables con el modelo de datos de la aplicación.**

**Alcance:** catálogo declarativo de reglas STOPP y START. Su número y granularidad no acreditan por sí solos la cobertura de los 190 criterios oficiales; los aspectos que dependen de datos no capturados se conservan, cuando procede, como texto para la valoración del profesional.

**OE2: Implementar un motor de reglas que evalúe el caso del paciente frente a dichas reglas.**

**Alcance:** a partir de medicación, diagnósticos, analítica y los datos importados que cada regla consulte, determinar qué avisos STOPP y START se activan. El catálogo actual solo consulta la edad entre los datos demográficos; el sexo se conserva en el caso, pero no interviene en la lógica. No incluye integración con historias clínicas electrónicas externas ni inferencia de datos ausentes.

**OE3: Diseñar un flujo de captura guiado de datos clínicos relevantes.**

**Alcance:** interfaz para seleccionar medicamentos y diagnósticos e introducir los valores analíticos implementados. La interfaz no captura edad, sexo, dosis ni duración; edad y sexo solo pueden proceder de un JSON importado.

**OE4: Incorporar ayudas de interfaz para guiar la revisión.**

**Alcance:** deshabilitar opciones irrelevantes según la selección actual y destacar relaciones entre fármacos y diagnósticos; no incluye recomendaciones terapéuticas libres fuera de STOPP/START.

**OE5: Presentar los resultados de forma clara y accionable.**

**Alcance:** visualización de criterios activados (STOPP/START), agrupados de manera comprensible para la revisión clínica.

**OE6: Permitir la generación de un informe y la reutilización del caso.**

**Alcance:** exportación de informe (p. ej. PDF) y guardado/carga del caso (p. ej. JSON / persistencia local), sin almacenamiento en servidor.

**OE7: Verificar el sistema mediante pruebas automáticas y contraste con la guía oficial.**

**Alcance:** inventario de tests del motor y de la aplicación y comprobación de conformidad de las reglas con la interpretación realizada de la guía. No constituye un ensayo clínico, una revisión independiente completa, una validación con pacientes ni una evaluación formal de usabilidad.

## 2.3 Fuera del alcance del trabajo

El presente trabajo se centra en evaluar las reglas STOPP/START v3 que pueden resolverse con la información disponible en el caso. Según la regla, esa información procede de la interfaz o de un JSON importado; los umbrales de dosis y duración quedan para confirmación manual, y una regla que dependa de datos no disponibles no es evaluable por esa vía. Quedan deliberadamente fuera del alcance, entre otros, los siguientes aspectos:

- **Integración con la historia clínica electrónica.** La aplicación no se conecta a sistemas hospitalarios ni de atención primaria. En una evolución natural del sistema, la carga desde la historia clínica electrónica permitiría preseleccionar diagnósticos y medicaciones, reduciendo aún más el tiempo de uso en consulta.
- **Sustitución del juicio clínico.** La herramienta actúa como apoyo a la decisión: muestra avisos STOPP y START aplicables al caso, pero la interpretación y la decisión terapéutica final corresponden siempre al profesional sanitario.
- **Catálogo clínico acotado.** Medicamentos y diagnósticos disponibles son los modelados en la aplicación. No se pretende cubrir la totalidad del arsenal terapéutico ni todos los posibles códigos diagnósticos.
- **Arquitectura sin servidor.** El sistema opera íntegramente en el navegador, sin backend ni almacenamiento centralizado de pacientes, lo que simplifica la privacidad en el contexto del TFG pero limita escenarios multiusuario o de despliegue institucional.
- **Verificación sin validación clínica experimental.** La comprobación del sistema se basa en pruebas automáticas y en el contraste con la guía oficial. No se realiza una revisión independiente completa con perfil clínico, ni un ensayo, ni un estudio de impacto asistencial sobre pacientes reales, ni una evaluación formal de usabilidad.

## Capítulo 3

# Solución propuesta y metodología

### 3.1 Visión general de la solución

La solución es una aplicación web de apoyo a la decisión clínica cuyo núcleo es un motor de evaluación: las reglas STOPP/START v3 se mantienen aparte del mecanismo que las aplica, de modo que los criterios pueden actualizarse sin reescribir la lógica de la aplicación. El detalle interno del motor se desarrolla en los capítulos de arquitectura y diseño.

El profesional recorre un flujo en dos pestañas. En medicamentos selecciona los fármacos del paciente; el motor evalúa el caso y marca cada criterio como activo o inactivo. En diagnóstico se completa la comorbilidad y el motor vuelve a evaluar, con la misma distinción entre criterio activo e inactivo. El resultado final agrupa los avisos STOPP (prescripción potencialmente inapropiada) y START (posible omisión de tratamiento indicado). La figura 3.1 resume este recorrido. La exportación e importación del caso se describen en capítulos posteriores.

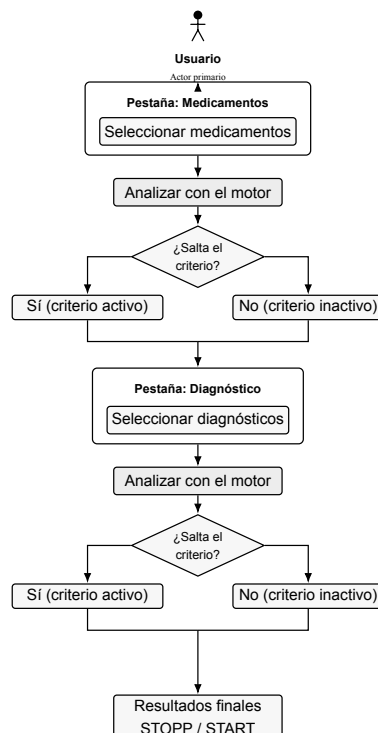


Figura 3.1: Funcionamiento general de la solución: en cada pestaña el motor evalúa el caso y marca el criterio como activo o inactivo; el resultado final distingue avisos STOPP y START.

## 3.2 Metodología de desarrollo

El desarrollo ha sido iterativo e incremental: cada cambio entra en incrementos pequeños y verificables, y se contrasta en rondas de revisión antes de darlo por cerrado. Esta forma de trabajar se justifica por el dominio del TFG. Un criterio mal codificado puede silenciar un aviso STOPP o START; conviene detectar ese fallo en el mismo incremento en que se introduce, contrastando el comportamiento con la guía oficial [2], [3].

En la práctica, el trabajo se organizó en rondas temáticas: revisión sistemática de los criterios STOPP y START por sistemas, una ronda de corrección del motor y los datos clínicos, y otra de servicios e interfaz. El detalle de planificación, horas y desviaciones se recoge en el capítulo 4; la batería de pruebas, en el capítulo 10.

### 3.2.1 Desarrollo dirigido por pruebas (TDD)

La implementación sigue Test-Driven Development [7]: antes de escribir código de producción se formula una prueba que falla (rojo); a continuación se escribe la implementación mínima que la hace pasar (verde); después se refactoriza con la suite en verde. El ciclo se repite en incrementos pequeños, de modo que el sistema permanece en un estado ejecutable y comprobable.

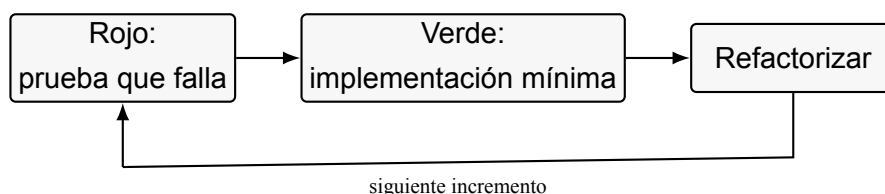


Figura 3.2: Ciclo rojo-verde-refactor aplicado en el desarrollo.

En este proyecto TDD no es solo una costumbre de código: es la defensa principal frente al falso negativo. Si un criterio no salta cuando la guía dice que debe saltar, el profesional no ve el aviso y el paciente puede permanecer con una prescripción inapropiada o sin un tratamiento indicado. Una prueba que describe el caso clínico (medicación, diagnósticos y, cuando aplica, constantes) y afirma si el criterio debe activarse o no convierte esa expectativa en una especificación ejecutable. El mismo esquema cubre el caso contrario —el criterio no debe disparar— para limitar los falsos positivos, que erosionarían la confianza en la herramienta.

Las pruebas se ejecutan con Karma y Jasmine sobre el código TypeScript de la aplicación. El criterio de avance de un incremento es que la nueva prueba pase y que el resto de la suite no se rompa. El inventario de pruebas y sus resultados se detallan en el capítulo 10.

### 3.2.2 Control de versiones y flujo de trabajo

El código se gestiona con Git. Los cambios de entidad —corrección de un conjunto de criterios, de un módulo del motor o de la interfaz— se desarrollan en ramas de trabajo y se fusionan a la línea principal cuando la suite de pruebas queda en verde.

Las ideas que alteran el alcance o la interfaz no se implementan directamente en la línea

principal. Permanecen en cuarentena hasta que hay una decisión explícita de incorporarlas, posponerlas o descartarlas. Ejemplos de este filtro son la unificación de la orientación visual entre pestañas, dejada fuera del alcance fusionado, y el selector jerárquico de variantes diagnósticas, del que solo se incorporó la primera iteración (familia de hipertensión). De este modo se separa lo que ya está validado de lo que aún es hipótesis de diseño.

## Capítulo 4

# Planificación y seguimiento

### 4.1 Planificación inicial

El TFG se planificó para el periodo marzo–agosto de 2026, con una carga de 12 ECTS, equivalente a 300 horas de trabajo del estudiante. Esa cifra fijó el techo de la estimación inicial. El trabajo se descompuso en cinco fases, alineadas con la tabla de dedicación de la sección 4.2: análisis y documentación, diseño, implementación, pruebas y redacción de la memoria.

La fase de análisis concentró el estudio de la guía STOPP/START v3 [2], [3], la delimitación del alcance y la identificación de lo que debía quedar fuera del producto. El diseño cubrió el flujo de captura del caso, la organización de la interfaz y el modelo de las reglas, sin congelar de antemano todos los detalles de presentación. La implementación absorbió la mayor parte de las 300 horas, por ser la fase en la que el catálogo, el motor y la interfaz tienen que coexistir en un estado ejecutable. Las pruebas se planificaron en solapamiento deliberado con la implementación, de modo que cada incremento pudiera cerrarse con evidencia de comportamiento y no al final del calendario. La memoria se reservó para el tramo final, una vez el sistema fuera estable.

El solapamiento entre fases no es un accidente de calendario: el dominio clínico hace poco realista un diseño en cascada cerrado. Un criterio mal entendido en análisis reaparece en implementación; un cambio de interfaz pedido en una ronda de revisión obliga a retocar diseño y código a la vez. La figura 4.1 muestra el cronograma previsto (barras claras) y la actividad reconstruida hasta el 16 de agosto de 2026 (barras oscuras). Esta última procede del histórico de Git y no equivale a un registro horario. El método de trabajo que justifica ese solapamiento se describe en el capítulo 3; este capítulo se limita al calendario y a la dedicación.



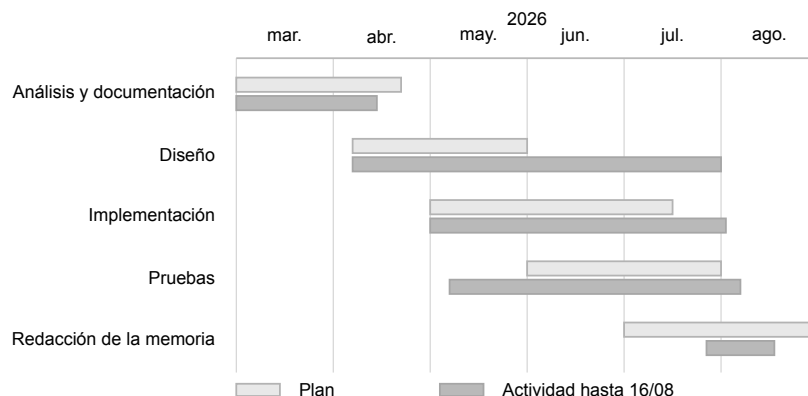


Figura 4.1: Cronograma del proyecto (marzo–agosto de 2026): barras claras, planificación inicial; barras oscuras, actividad reconstruida mediante Git hasta el 16 de agosto. La fase de pruebas se solapa con la implementación. La redacción no se presenta como cerrada en esa fecha.

## 4.2 Seguimiento: estimación retrospectiva de dedicación

No se mantuvo un parte diario de tiempos. La tabla 4.1 ofrece, por tanto, una **estimación retrospectiva**, no horas reales medidas. Se reconstruyó a partir de la densidad y naturaleza de los cambios del histórico de Git y se contrastó con la carga prevista de 12 ECTS (300 h). Git acredita actividad, pero no la duración de cada tarea; las cifras deben leerse como aproximaciones. Marzo corresponde al arranque del repositorio; abril, a la primera reunión de seguimiento; mayo, al esqueleto de la aplicación; junio, a la interfaz y a las pruebas de cada incremento; julio, a la auditoría del catálogo STOPP/START; y agosto, a la memoria.

El corte documental es el 16 de agosto de 2026. En esa fecha la redacción seguía abierta, por lo que ni su fila ni el total constituyen el cierre definitivo del proyecto.

| Fase                               | Plan (h)   | Est. retrospectiva (h) | Diferencia estimada |
|------------------------------------|------------|------------------------|---------------------|
| Análisis y documentación           | 40         | ~ 35                   | ~ -5                |
| Diseño                             | 45         | ~ 62                   | ~ +17               |
| Implementación                     | 120        | ~ 148                  | ~ +28               |
| Pruebas                            | 50         | ~ 72                   | ~ +22               |
| Redacción de la memoria (al corte) | 45         | ~ 28                   | ~ -17               |
| <b>Total al corte</b>              | <b>300</b> | <b>~ 345</b>           | <b>~ +45</b>        |

Tabla 4.1: Comparación entre el plan y la estimación retrospectiva de dedicación hasta el 16 de agosto de 2026. No es un registro de horas ni el cierre definitivo del proyecto.

La estimación acumulada al corte es de aproximadamente 345 h, unas 45 h por encima de la previsión de 300 h. La diferencia estimada se concentra en diseño, implementación y pruebas. La cifra de memoria queda por debajo del plan porque esa fase aún no había terminado.

### 4.3 Desviaciones y su justificación

Tres hechos explican el grueso de las desviaciones positivas. Ninguno de ellos era un error de cómputo puntual: alteraron el calendario de más de una fase a la vez.

La primera causa es el diseño de la interfaz. En junio y julio se sucedieron rondas de revisión con el tutor informático que no estaban dimensionadas en el Gantt inicial como un bloque de iteración, sino como un diseño relativamente estable a partir de mayo. Cada ronda exigió reabrir decisiones de presentación y de flujo ya implementadas, de modo que el diseño se extendió hasta julio y arrastró retrabajo de implementación. Esa es la principal explicación de las aproximadamente 17 h adicionales atribuidas a diseño. El detalle de las iteraciones de interfaz corresponde al capítulo 8.

La segunda causa es la auditoría del catálogo STOPP/START, concentrada en julio. El contraste sistemático con la guía oficial detectó criterios inventados o redundantes en la sección B de STOPP y obligó a una revisión completa de STOPP y de START, no a un arreglo local. El trabajo recayó a la vez sobre implementación (corregir y completar reglas) y sobre pruebas (fijar el comportamiento esperado frente al texto de la guía). Es la contribución mayor a la diferencia estimada en implementación y a una parte de la estimada en pruebas. Los fallos concretos hallados en el catálogo se recogen en el capítulo 10; aquí basta constatar que una auditoría de ese alcance no estaba prevista como un mes entero de calendario.

La tercera causa es el mantenimiento de una batería de pruebas junto con guardas sobre el catálogo a lo largo de toda la implementación, no solo al final. Esa disciplina —descrita en el capítulo 3— alarga cada incremento, explica el resto de la diferencia estimada en pruebas y sitúa el inicio observado de esa fase en mayo (figura 4.1). El inventario pertenece al capítulo 10.

Las diferencias negativas tienen una explicación simétrica. El análisis se estima por debajo del plan porque el dominio venía acotado por una guía publicada. La memoria también queda por debajo en el corte porque julio se destinó a la auditoría y a las rondas de interfaz, y la redacción se desplazó a agosto, donde todavía continuaba el 16 de agosto.

### 4.4 Puntos críticos identificados

Tres puntos condicionaban al resto del calendario. Se identificaron en el análisis y se confirmaron en la ejecución.

El primero es la formalización de los 190 criterios de la guía como reglas evaluables. Hasta que un criterio no está expresado de forma unívoca, no hay aviso que mostrar ni prueba significativa. Un error aquí bloquea el catálogo y degrada cualquier fecha posterior. El volumen —133 STOPP y 57 START [2]— impedía tratarla como relleno final: tenía que avanzar sistema a sistema. La auditoría de julio lo confirmó: un conjunto pequeño de criterios mal codificados en una sección obligó a revisar el catálogo entero.

El segundo es la decisión temprana de un motor declarativo: las reglas viven aparte del

mecanismo que las aplica. Esa elección fija el formato del catálogo y el orden de la implementación. Codificar cada criterio como rama de programa habría cambiado el calendario de corrección y habría reabierto código ante cada actualización de la guía. El resto de fases asumía que el catálogo podía crecer sin reescribir la aplicación. El capítulo 5 desarrolla esa decisión; aquí importa que era un hito de camino crítico.

El tercero es el riesgo de falso negativo clínico: un criterio que debería activarse y no lo hace. El profesional no ve el aviso, de modo que el fallo es más grave que un aviso espurio. No es una barra del Gantt, pero condiciona el cierre: no se podía terminar un sistema de criterios sin contrastarlo con la guía, ni comprimir las pruebas para recuperar retraso de interfaz. En julio se priorizó la auditoría frente a adelantar la memoria. El capítulo 3 justifica esa prioridad; el capítulo 10 documenta cómo se comprobó.

## Capítulo 5

# Arquitectura

Este capítulo describe las piezas del sistema y cómo se relacionan. El comportamiento interno de tipos y secuencias se desarrolla en el capítulo 8; el esquema de ficheros y la persistencia, en el capítulo 9. La visión de uso ya se adelantó en el capítulo 3.

### 5.1 Visión general

La aplicación es una SPA Angular 20 que se ejecuta por completo en el navegador [8]. No hay servidor de aplicación ni API propia: el conocimiento clínico viaja como activos estáticos y el caso permanece en el cliente. El profesional recorre dos rutas — /medicaciones y /diagnosticos— cuyos componentes actualizan el estado de sesión; el motor evalúa ese estado contra el catálogo y la interfaz muestra los avisos aplicables. Ese estado vive en memoria y se copia en el `localStorage` del navegador: no hay base de datos.

La figura 5.1 resume el encaje. La capa de presentación (`MedsStepComponent`, `DiagnosisStepComponent` y los diálogos de guía, reinicio y opciones de visualización) no calcula reglas: muta el `CaseStoreService`, cuyos *signals* exponen el caso. El `CriteriaEngineService` carga `criteria.json` por HTTP desde `assets`, combina ese catálogo con los listados de fármacos y diagnósticos, y ofrece tres salidas: criterios que se cumplen, un cálculo interno de candidatos que activarían reglas con `excludes` e índice de relevancia por pestaña. El cálculo de candidatos está probado como capacidad del motor, pero la interfaz actual no lo presenta. Las salidas de caso —informe PDF y fichero JSON— las construyen `ReportService` y `CaseIoService`; los pasos entregan una instantánea al primero y el segundo accede al estado de sesión. El navegador aporta dos servicios de plataforma: `localStorage` para la copia del caso y `HttpClient` para los activos.

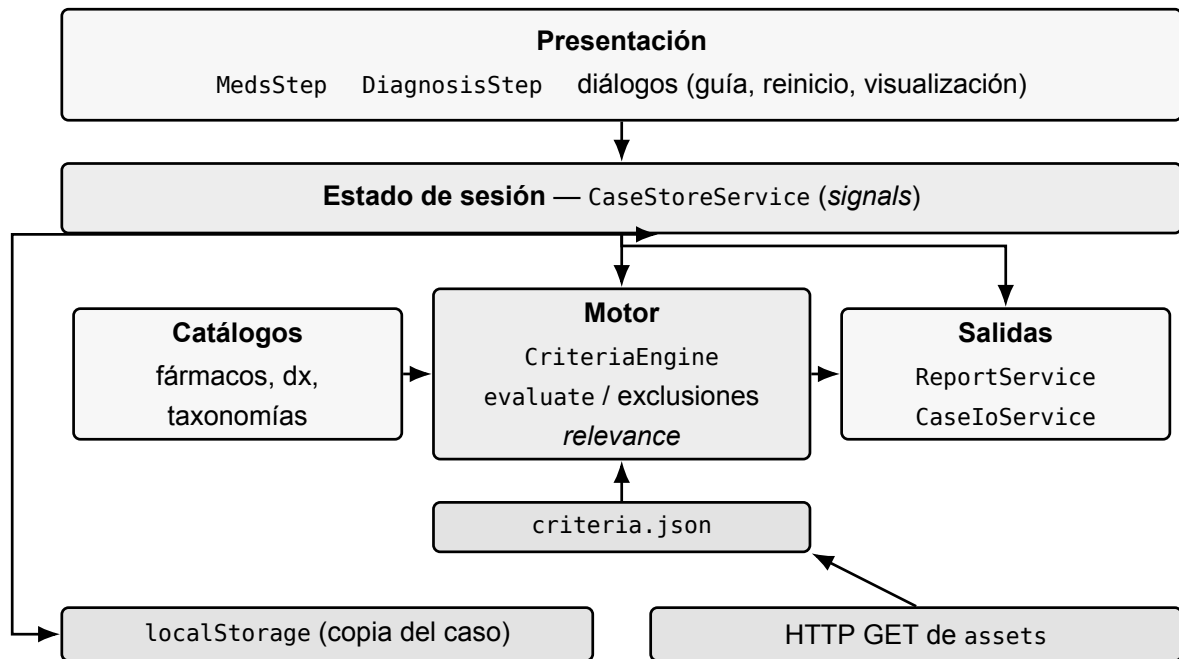


Figura 5.1: Arquitectura de cajas: la UI actualiza el estado de sesión; el motor evalúa el caso con catálogos y `criteria.json`; las salidas leen una instantánea. El estado vive en memoria; `localStorage` guarda una copia en el navegador, no en una base de datos. `HttpClient` obtiene los activos mediante HTTP GET.

Los componentes son *standalone*: no hay `NgModule` de negocio. Los «módulos» de este capítulo son agrupaciones lógicas de ficheros con una responsabilidad, no módulos del compilador Angular.

## 5.2 Estructura de directorios

El código de aplicación vive bajo `src/app`. La tabla 5.1 recoge las carpetas que importan para entender el resto del capítulo.

| Ruta                               | Contenido                                                                                                     |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>src/app/core</code>          | Tipos de dominio, estado de sesión, motor, catálogos, informes e importación/exportación.                     |
| <code>src/app/core/data</code>     | Listados y taxonomías de fármacos y diagnósticos; índice de relevancia y dependencias diagnóstico–medicación. |
| <code>src/app/core/services</code> | Motor de criterios y ayudas de prueba.                                                                        |
| <code>src/app/steps</code>         | Los dos pasos del flujo: medicación y diagnóstico.                                                            |
| <code>src/assets/data</code>       | Catálogo declarativo <code>criteria.json</code> ; su esquema y recuento se documentan en el capítulo 9.       |

Tabla 5.1: Directorios relevantes de la aplicación.

El arranque (`main.ts`, `app.config.ts`, `app.routes.ts`) monta un `router-outlet` y declara dos rutas más un comodín que redirige a medicaciones. No existe paso dedicado a los datos demográficos del paciente.

### 5.3 Módulos y responsabilidades

**Dominio y estado de sesión.** El fichero de tipos declara el agregado del caso —paciente, diagnósticos, medicaciones y analítica— y el tipo del criterio evaluable. Un único servicio de sesión es dueño de ese estado: una señal por campo, una instantánea inmutable del caso y operaciones de reinicio y carga. Los resultados del motor no se guardan: cada paso los recalcula. Al arrancar se recupera la copia guardada en el `localStorage` del navegador; cada cambio vuelve a escribirse ahí. Ese mecanismo no es una base de datos: es memoria de la sesión más una copia local del navegador. El detalle de claves y el tratamiento de datos personales se pospone al capítulo 9.

**Catálogo clínico.** Los módulos bajo `core/data` materializan el vocabulario que la UI y el motor comparten: fármacos con clases, diagnósticos normalizados, pestañas y grupos, y el mapa de dependencias que habilita o deshabilita un diagnóstico según la medicación. Sin este vocabulario común, una regla no podría referirse a «IECA» ni la interfaz agrupar casillas por sistema.

**Motor.** El servicio del motor carga el catálogo una vez, registra los operadores que JSON Logic no trae de serie [9] y evalúa el caso. No conoce Angular Material ni las rutas: recibe el caso y la lista de criterios, y devuelve los avisos aplicables, un mapa de fármacos que activarían advertencias de posible prescripción inapropiada y el índice de relevancia. Esa separación permite probar el motor sin montar la interfaz.

**Pasos.** Los dos componentes de paso son la única cara del flujo. Cada uno inyecta el estado de sesión, el motor y los servicios de salida; al iniciar pide la carga del catálogo y, a partir de ahí, señales derivadas y plantilla reaccionan a los cambios. Los diálogos —guía rápida, confirmación de reinicio y opciones de visualización— se abren desde la barra de cada paso, no desde el componente raíz.

**Informes e intercambio.** El servicio de informe compone el PDF a partir de los datos que le entrega el componente; no lee el estado de sesión. El servicio de intercambio sí lo hace: serializa el caso y valida el JSON versionado (v1.0) antes de reinyectarlo. Ninguno evalúa reglas por su cuenta. El texto plano para el portapapeles es una función pura auxiliar. La composición del PDF se detalla en el capítulo 9.

### 5.4 Dependencias entre módulos

La figura 5.2 muestra quién usa a quién. Las flechas van del cliente al proveedor. Los pasos dependen de los servicios de núcleo; el motor depende de HTTP y de los catálogos; el

intercambio JSON lee el estado de sesión y el informe recibe sus datos desde los pasos. No hay ciclo: el estado de sesión no importa el motor ni los pasos.

El bloque central no es una base de datos ni la caché HTTP del navegador. Es el estado del caso en curso, en memoria, con una copia en el `localStorage` del origen de la aplicación: un almacén clave–valor del propio navegador, limitado a esa sesión y a ese sitio.

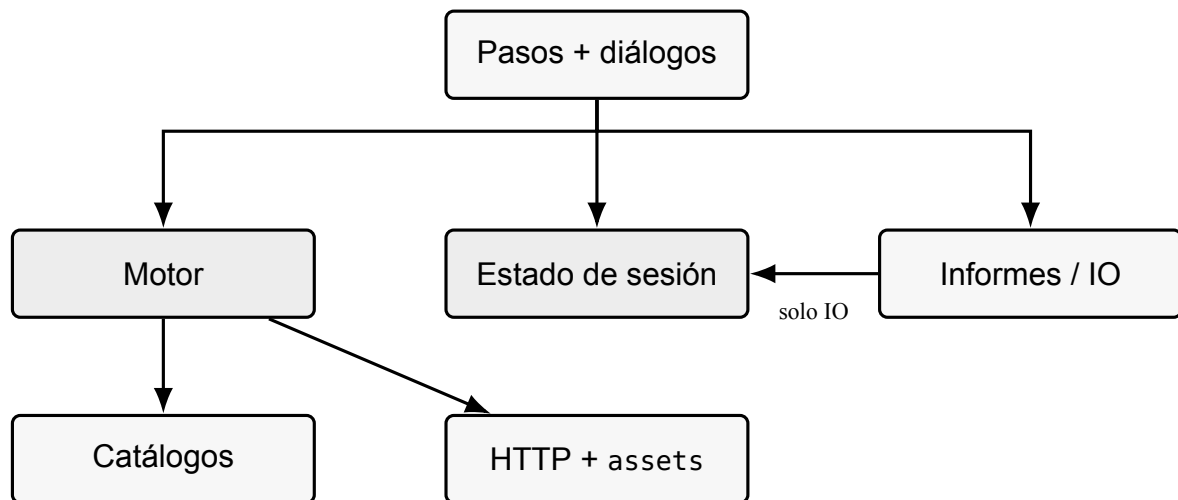


Figura 5.2: Dependencias lógicas: los pasos orquestan; el motor no depende de la UI; solo el servicio de intercambio JSON accede directamente al estado de sesión. Ese estado no es una base de datos.

## 5.5 Pipeline de evaluación

Al montar un paso, `loadCriteria` obtiene `criteria.json`, construye el índice de relevancia y el mapa de dependencias diagnóstico–medicación, y guarda la lista de criterios en una señal local. A partir de ese instante el pipeline es reactivo y no vuelve a pedir el fichero.

Cada vez que cambian medicación, diagnósticos o analítica, un `computed` del paso llama a `evaluate` con la instantánea `patientCase`. El motor normaliza el caso y filtra los criterios cuya lógica se cumple; la plantilla parte el resultado en grupos STOPP y START. El método `getExcludedMedications`, invocado en pruebas del motor pero no conectado a la plantilla, calcula qué fármacos del catálogo dispararían un criterio con campo `excludes` si se añadieran al caso —es el contrato técnico de advertencia preventiva del motor, no una prohibición clínica absoluta—. Por su parte, la señal `relevance` alimenta los dos cubos de cada pestaña (ítems propios e ítems relevantes de otros sistemas). El detalle de operadores y del árbol JSON se reserva al capítulo 8 y al capítulo 9.

## 5.6 Decisiones arquitectónicas

Las cuatro decisiones que siguen fijan la forma del sistema. En cada una se indica la alternativa descartada y el motivo.

**SPA sin backend frente a aplicación con API.** Una arquitectura clásica cliente–servidor habría colocado el motor y el almacenamiento en un servidor, con autenticación e integra-

ción futura a una historia clínica. Se descartó porque el TFG no contempla esa integración (capítulo 2) y porque un servidor propio introduciría un tratamiento de datos de salud que el alcance no justifica. La SPA deja el caso en el navegador y el motor junto a la interfaz: no hay canal de red con fichas de paciente. El coste es la ausencia de multiusuario y de despliegue institucional; ambos quedan fuera de alcance.

**Reglas declarativas en JSON frente a *if/else* en TypeScript.** Codificar cada criterio como ramas en el código acoplaría la guía al ciclo de compilación: un matiz clínico exigiría tocar funciones y adaptar pruebas específicas. JSON Logic permite expresar la regla como dato [9]: el catálogo se actualiza sin recompilar el motor, y una prueba puede cargar el mismo fichero que la aplicación. La contrapartida —operadores de dominio que el estándar no trae— se concentra en un único registro, no en una función por regla.

**Signals frente a un estado basado en RxJS.** El estado es local, síncrono y de un solo usuario. Un modelo basado en observables [10] habría añadido suscripciones, *subjects* y cancelación para un flujo que no espera eventos de red ni hilos concurrentes. Las señales de Angular, con *computed* y *effect*, cubren lectura, derivación y copia en *localStorage* sin esa maquinaria [8]. RxJS permanece en el proyecto solo donde el propio framework lo exige (por ejemplo, *HttpClient*).

**Dos pasos frente a un asistente de cinco pantallas.** Un asistente largo —paciente, analítica, medicación, diagnóstico, resultados— fragmentaría un acto que en consulta es único. Medicación y diagnóstico bastan para disparar la mayoría de los criterios; la analítica cabe en la pestaña «Otros» del segundo paso, porque varios avisos START dependen de constantes que ninguna casilla «activa». No hay paso de ficha demográfica ni pantalla final de resultados: los avisos viven en el propio paso, a la vista mientras se marca.



## Capítulo 6

# Tecnologías y productos de terceros

Este capítulo describe el lenguaje, el marco, las bibliotecas y las herramientas, y deja explícito qué no es de autoría propia: Angular y sus dependencias, las bibliotecas de reglas, validación y PDF, y la fuente clínica STOPP/START v3. La autoría del TFG se limita a la aplicación que las integra. La organización interna se trata en el capítulo 5.

### 6.1 Lenguaje y framework

El sistema está escrito en TypeScript 5.9 y se ejecuta como una aplicación de una sola página (SPA) sobre Angular 20 [8]. La elección de una SPA de cliente —sin servidor de aplicación— responde al alcance del TFG: el profesional introduce el caso, el motor lo evalúa en el navegador y el resultado no sale de esa sesión salvo que se exporte. Un backend habría exigido autenticación, almacenamiento remoto y un despliegue que el trabajo no contempla, como ya se delimita en el capítulo 2. Angular cubre ese escenario con enrutado, plantillas y un ciclo de vida de componentes suficiente para un flujo de dos pestañas, sin introducir una API propia.

TypeScript en modo estricto no es un adorno de estilo. El dominio maneja identificadores de fármacos, diagnósticos y criterios que deben conservarse de un extremo a otro; un tipado laxo permitiría mezclarlos sin que el compilador protestara. En la frontera del JSON importado el tipado estático no basta, y por eso se recurre a Zod, más abajo.

Angular 20 se eligió, además, por el modelo de componentes independientes (*standalone*) y por las señales (*signals*). Los componentes independientes declaran sus propias importaciones y evitan el andamiaje de módulos `NgModule`, desproporcionado para una sola aplicación. Las señales permiten expresar el estado del caso —medicación, diagnósticos, resultado de la evaluación— como valores que la plantilla consume de forma síncrona, sin convertir cada cambio en una tubería de observables. RxJS sigue presente porque Angular lo requiere; no se ha construido la interfaz alrededor de él. Material [11] aporta los componentes de pestañas, listas y controles usados en la interfaz. Su empleo no se toma como prueba de accesibilidad del producto completo, que requeriría una auditoría específica.

### 6.2 Bibliotecas de terceros

La tabla 6.1 resume los productos usados en tiempo de ejecución y el motivo de cada uno. Las versiones son las resueltas en `package-lock.json`, no solo los rangos del manifiesto.

| Producto         | Versión | Uso y justificación                                   |
|------------------|---------|-------------------------------------------------------|
| Angular          | 20.3.4  | SPA: componentes, enrutado y plantillas.              |
| Angular Material | 20.2.8  | Pestañas, listas y campos de interfaz.                |
| json-logic-js    | 2.0.5   | Evalúa reglas JSON. Alternativa: criterios en código. |
| pdfmake          | 0.2.20  | PDF declarativo en el navegador. Alternativa: jsPDF.  |
| zod              | 4.4.3   | Valida el JSON importado en tiempo de ejecución.      |
| RxJS             | 7.8.2   | Dependencia reactiva de Angular; no modela el estado. |
| zone.js          | 0.15.1  | Detección de cambios por defecto de Angular.          |

Tabla 6.1: Productos de terceros y versión resuelta en el fichero de bloqueo.

json-logic-js [9] evalúa las reglas del catálogo, serializadas como JSON. La alternativa —incrustar cada criterio en TypeScript— acopla el texto clínico al programa: corregir un aviso exigiría tocar código de producción. El evaluador JSON invierte esa dependencia; extender operadores se paga una vez, no por cada criterio.

pdfmake [12] genera el informe en el navegador. Se prefirió a jsPDF porque este construye la página de forma imperativa, mientras que pdfmake parte de un objeto de definición —bloques, tablas, estilos— más cercano a un informe de avisos STOPP y START.

Zod [13] valida el JSON importado y el caso rehidratado desde `localStorage`: el compilador no ve esos valores. No sustituye el tipado estático ni modela el catálogo interno. RxJS [10] y zone.js viajan con Angular —biblioteca reactiva y detección de cambios— y no son un diseño propio del autor.

### 6.3 Herramientas de desarrollo

El código se versiona con Git. El capítulo 3 describe el flujo de ramas; aquí Git es la herramienta de registro, la misma que sirve como indicio para la estimación retrospectiva del capítulo 4.

Angular CLI (`ng serve`, `ng test`, `ng build`) es el entorno de desarrollo y de construcción. No hay integración continua propia: la verificación se ejecuta en local con la CLI y el compilador de TypeScript, que comprueba los tipos. El proyecto no añade un linter como criterio de entrega más allá del andamiaje de Angular.

Las pruebas automáticas se ejecutan con Karma y Jasmine. Karma lanza el navegador; Jasmine expresa los casos. La estrategia, los conteos y la validación frente a la guía corresponden al capítulo 10.

La documentación de diseño vive junto al código. Los ficheros de `src/` que concentran una decisión llevan un comentario `@linked` hacia un documento de `docs/`. El mapa `docs/_map.md` lista esos enlaces; el script `scripts/check-links.sh` comprueba que no haya destinos rotos, documentos huérfanos ni ficheros fuera del mapa. Ese patrón no sustituye a esta memoria: fija el contrato entre código y notas de diseño para que un cambio de

persistencia, de esquema o de criterio actualice el texto enlazado en el mismo incremento.

Las dependencias se pinchan en `package-lock.json`. El 1 de septiembre de 2026, `npm audit --omit=dev` informó 7 vulnerabilidades de severidad alta, todas en la línea Angular 20.3.x (XSS en enlaces `!18n`, atributos SVG/MathML y `@angular/compiler`; avisos GHSA-g93w-mfhg-p222 y afines). El artefacto estático no expone el servidor de desarrollo. El `npm audit` completo, con herramientas de construcción (Vite, Rollup), sumó 17 avisos. El log queda en `memoria/anexos/npm-audit-2026-09-01.txt`. No se aplicó `npm audit fix` para no cambiar el pin de Angular sin reejecutar la batería. Una actualización parcheada de Angular 20.3 queda como trabajo inmediato posterior.

## 6.4 Fuentes de datos clínicos

El contenido clínico no es de autoría propia. Los criterios implementados derivan de STOPP/START versión 3, publicados por O'Mahony y colaboradores [2]. Esa fuente define 133 criterios STOPP y 57 START (190 en total) y es el referente de corrección: un aviso de la aplicación debe corresponder a un criterio de la guía, no a una regla inventada.

La redacción en español sigue la traducción de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León (SACYL) [3]. El TFG no produce una nueva traducción ni una nueva versión de los criterios; una divergencia respecto de esas fuentes es un defecto del sistema, no una propuesta clínica. Los medicamentos y diagnósticos de la interfaz son el subconjunto modelado para evaluar las reglas de este trabajo: no cubren el vademécum completo ni todos los diagnósticos posibles. El enunciado de cada criterio pertenece a STOPP/START v3 y a su traducción; el TFG aporta la formalización ejecutable.

## Capítulo 7

# Especificación y análisis de requisitos

Los requisitos que siguen describen el sistema *tal como está implementado*. No se incluyen capacidades deliberadamente fuera de alcance (sección 2.3): integración con la historia clínica electrónica, paso dedicado de ficha demográfica ni sustitución del juicio clínico. Cada requisito funcional es verificable sobre la interfaz o sobre el resultado de la evaluación. Los criterios de aceptación observables se recogen en el apéndice E (tabla E.2); no presuponen que la prueba se haya ejecutado ni sustituyen la evidencia del capítulo 10.

### 7.1 Actores del sistema

El actor primario es el **profesional sanitario** que revisa la medicación de una persona mayor —geriatra, médico clínico o farmacéutico asistencial—. Interactúa con la aplicación en consulta: selecciona fármacos y diagnósticos, anota analítica cuando procede y examina los avisos STOPP y START. El sistema es de *apoyo a la decisión*: muestra criterios aplicables, pero no prescribe, no cierra el caso clínico y no sustituye la interpretación del profesional [2].

No hay actores secundarios de sistema (servidor, historia clínica, laboratorio externo). La persistencia y la evaluación ocurren en el navegador del propio profesional, según la visión del capítulo 3.

### 7.2 Requisitos funcionales

La tabla 7.1 identifica los requisitos funcionales con prioridad. La descripción completa, sin ambigüedad, está en la tabla E.1 del apéndice E. La prioridad *Alta* corresponde a capacidades sin las cuales el flujo de revisión no se completa; *Media*, a ayudas de captura, accesibilidad o reutilización del caso.

| ID   | Prioridad | Enunciado breve                                                     |
|------|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| RF01 | Alta      | Seleccionar y deseleccionar medicamentos por categoría.             |
| RF02 | Alta      | Seleccionar diagnósticos, con variantes excluyentes y dependencias. |
| RF03 | Alta      | Capturar analítica y constantes en la pestaña «Otros».              |
| RF04 | Alta      | Reevaluar el caso en el cliente tras cada cambio.                   |
| RF05 | Baja      | Calcular exclusiones preventivas (no expuesto en la UI).            |
| RF06 | Alta      | Mostrar relevantes de otros sistemas en la pestaña activa.          |
| RF07 | Media     | Marcar una pestaña vacía como revisada.                             |
| RF08 | Alta      | Agrupar avisos por tipo STOPP/START y por sistema.                  |
| RF09 | Alta      | Descargar el informe PDF del caso.                                  |
| RF10 | Media     | Copiar los criterios aplicables como texto plano.                   |
| RF11 | Alta      | Exportar e importar el caso en JSON versionado.                     |
| RF12 | Media     | Reiniciar el caso tras confirmación.                                |
| RF13 | Media     | Persistir escala de fuente y orientación de pestañas.               |
| RF14 | Media     | Abrir la guía rápida y el enlace al PDF oficial.                    |
| RF15 | Media     | Añadir un ítem «Otro» por grupo del catálogo.                       |

Tabla 7.1: Requisitos funcionales (resumen). El enunciado completo está en la tabla E.1.

### 7.2.1 Criterios de aceptación de los requisitos funcionales

Para evitar repetir cada descripción, la tabla E.2 del apéndice E agrupa requisitos que comparten procedimiento. La comprobación parte de un caso vacío salvo que el propio escenario requiera datos previos.

### 7.3 Requisitos no funcionales

La tabla 7.2 fija cinco condiciones de calidad, cada una con un criterio observable. Se toman como referencia las características de ISO/IEC 25010 [14]: usabilidad del flujo, ejecución en el cliente, adaptación visual, mantenibilidad de las reglas y tratamiento local del caso. No se incluye un tiempo máximo de respuesta porque no se realizó ninguna medición.

| ID    | Característica          | Requisito                                                                                                                                                                | Criterio de aceptación                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RNF01 | Usabilidad              | El flujo tendrá dos pasos (medicamentos y diagnósticos) y mostrará los avisos en la misma vista que la captura.                                                          | Se recorren las dos rutas y en ambas se puede seleccionar una entrada y observar sus avisos sin abrir una tercera pantalla.                                                                                                                                             |
| RNF02 | Eficiencia de desempeño | La evaluación de criterios se ejecutará en el cliente. Después de cargar los activos, un cambio del caso no requerirá una petición de red del motor.                     | Con el catálogo ya cargado, una prueba cambia una entrada y observa la actualización; la inspección de red no muestra una petición nueva asociada a evaluar el caso. No se evalúa latencia.                                                                             |
| RNF03 | Adaptabilidad visual    | Existirán tres escalas de fuente (1, 1,15 y 1,3) aplicables a toda la interfaz, con persistencia de la elección.                                                         | Cada opción cambia la variable de escala global y el valor elegido permanece tras recargar. Este requisito no acredita por sí solo conformidad WCAG ni usabilidad clínica.                                                                                              |
| RNF04 | Mantenibilidad          | Las reglas clínicas residirán en un catálogo JSON independiente del código de la interfaz, de forma que un criterio pueda corregirse o añadirse sin reescribir el motor. | El motor carga una regla válida desde el catálogo o una prueba y la evalúa sin una rama específica para su identificador; los operadores de dominio siguen siendo código cuando la expresión los necesita.                                                              |
| RNF05 | Seguridad / privacidad  | El caso no se enviará a un servidor de aplicación; la persistencia será local y el reinicio permitirá retirar los valores clínicos del estado persistido (capítulo 9).   | La inspección de red durante captura y evaluación no contiene el caso; tras confirmar el reinicio el estado restaurable es un caso vacío, aunque puedan persistir claves técnicas con valores vacíos. Un JSON de importación inválido se rechaza sin sustituir el caso. |

Tabla 7.2: Requisitos no funcionales, referidos al modelo de calidad ISO/IEC 25010.

## 7.4 Casos de uso

El actor principal es el profesional sanitario. Los casos de uso describen sus objetivos sobre el sistema, tratado como caja negra: no importan las clases internas, sino lo que el profesional puede hacer. El caso de uso principal es revisar la medicación de un paciente con apoyo STOPP/START. De él se desprenden la captura (RF01–RF03, RF15), la consulta de avisos (RF08) y las salidas (RF09–RF11). Dos subcasos ocurren siempre que cambia el caso, sin que el profesional los invoque aparte: **evaluar criterios** (RF04) y **persistir el caso** en el navegador. La exportación JSON sí es una acción explícita. La figura 7.1 resume estas relaciones.

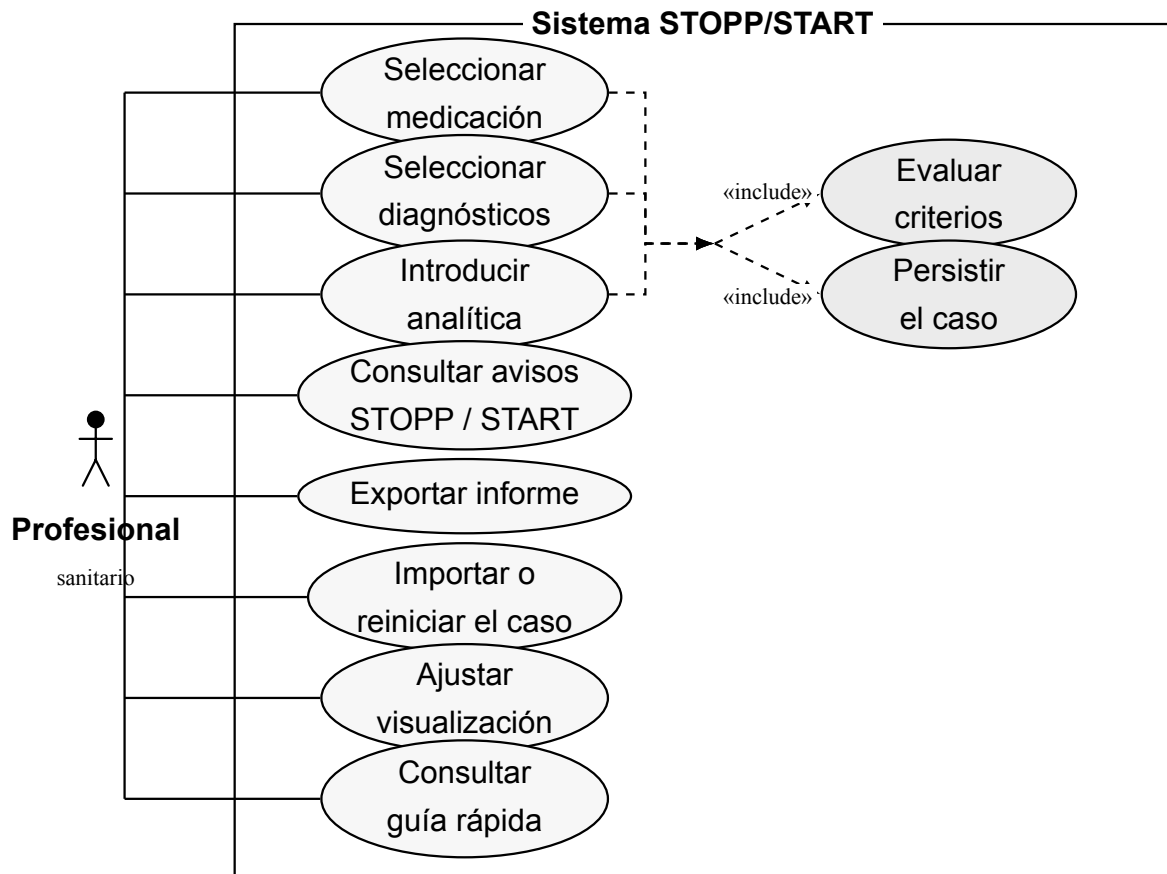


Figura 7.1: Diagrama de casos de uso. Las líneas continuas asocian al actor con cada objetivo. Las discontinuas marcan la relación *include*: evaluar y persistir se ejecutan siempre que cambia la captura, sin invocación aparte.

## 7.5 Análisis

El análisis de dominio distingue el **caso clínico** que evalúa el motor del **catálogo de criterios**, que no forma parte del estado de sesión. Para interpretar el alcance se separan tres niveles de información:

- **Disponible en la interfaz:** medicaciones, diagnósticos, los nueve parámetros de analítica y constantes, y marcadores de pestañas revisadas.
- **Disponible solo mediante el JSON del caso:** la ficha *PatientInfo* (incluidos edad y sexo) y los campos heredados de dosis y duración de *Med*; la interfaz no permite capturarlos.
- **Sujeta a revisión manual:** condiciones expresadas solo en el texto del aviso, como determinados umbrales de dosis o duración. El motor puede mostrar el aviso, pero no comprobar automáticamente esa condición con la captura ordinaria.

Esta clasificación no demuestra cuántos de los 190 enunciados oficiales son evaluables en cada nivel. Un *Crit* se relaciona con el caso por evaluación: dado un *PatientCase*, resulta aplicable o no. La figura 7.2 conserva únicamente entidades y cardinalidades; los atributos y

la secuencia se detallan en el capítulo 8.

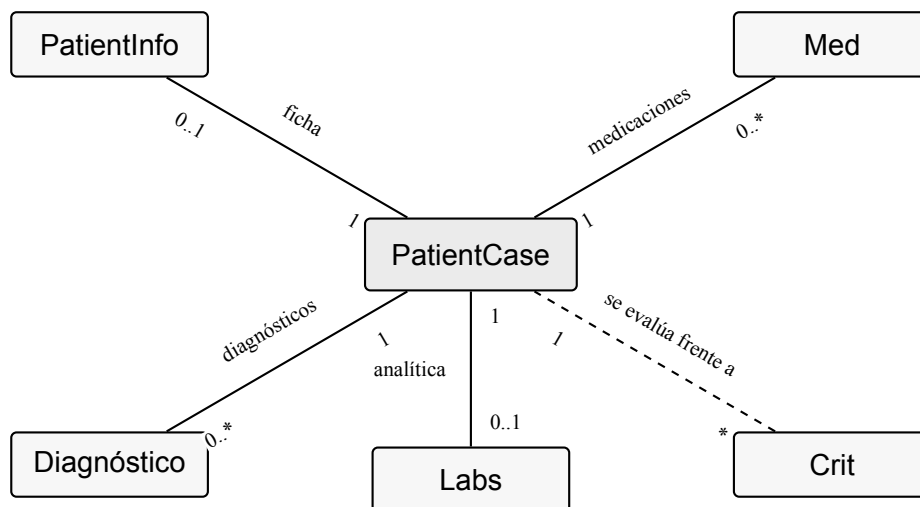


Figura 7.2: Entidades del dominio, con el nombre de cada relación sobre la línea y las multiplicidades en los extremos. Crit pertenece al catálogo; el resto constituye el caso de sesión.



## Capítulo 8

# Diseño del software

Este capítulo concreta la arquitectura del capítulo 5 en dos vistas. La estática fija los tipos del dominio y la forma de un criterio; la dinámica muestra cómo un cambio en el caso se propaga hasta la interfaz y hasta el PDF. Las decisiones de presentación —y su evolución con el tutor— cierran el capítulo. El esquema de fichero y la persistencia con implicaciones de privacidad se tratan en el capítulo 9.

## 8.1 Diseño estático

### 8.1.1 Modelo de dominio

El agregado evaluable es `PatientCase`. Agrupa la ficha opcional del paciente (`PatientInfo`: nombre, edad, sexo y campos demográficos auxiliares), la lista de diagnósticos como códigos normalizados, las medicaciones activas y la analítica. Un `Med` lleva identificador, clases farmacológicas y, en el modelo, dosis y duración; esos umbrales no se editan en la interfaz —viven en el texto del criterio—, pero el tipo los conserva para casos JSON antiguos. `Labs` reúne solo las constantes que algún criterio lee (filtración, iones, presión, frecuencia, QTc, TSH). El caso también anota qué pestañas de medicación y de diagnóstico se marcaron como revisadas.

`Crit` no forma parte del agregado persistido. Es el tipo del aviso: identidad, clase STOPP o START, sistema, resumen y, cuando aplica, lógica, relevancia y exclusiones. Los resultados no se guardan en el estado de sesión; se recalculan. La figura 8.1 muestra estas relaciones. El intercambio entre sesiones queda en el JSON versionado, descrito en el capítulo 9.

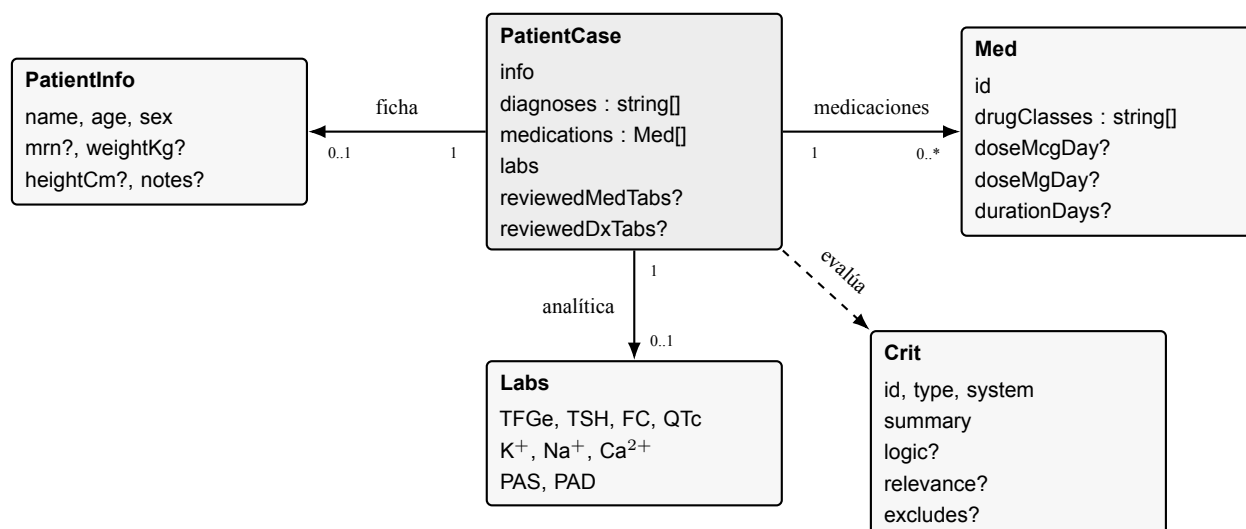


Figura 8.1: Modelo de dominio simplificado. `Crit` no se persiste con el caso: el motor lo produce al evaluar.

CaseStoreService materializa el agregado como señales y expone patientCase como proyección. CaseIoService consume esa proyección directamente; los pasos la mutan campo a campo y entregan a ReportService los datos necesarios para el informe. PatientInfo existe en el modelo para el informe y el JSON, pero no hay pantalla de captura demográfica.

### 8.1.2 Estructura de un criterio

Un criterio, en tanto tipo, tiene siete piezas. La tabla 8.1 las enumera. No se describe aquí el esquema del fichero —eso es materia del capítulo 9— sino qué significa cada campo para el diseño.

| Campo     | Papel                                                                                                                                                          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id        | Identidad estable (p. ej. un subcriterio STOPP-B).                                                                                                             |
| type      | STOPP (prescripción inapropiada) o START (omisión).                                                                                                            |
| system    | Sistema fisiológico; alinea el aviso con las pestañas.                                                                                                         |
| summary   | Texto clínico del aviso, incluidos umbrales de dosis o duración.                                                                                               |
| logic     | Árbol JSON Logic que el motor aplica al caso.                                                                                                                  |
| excludes  | Fármacos o clases cuya adición activaría una advertencia de prescripción potencialmente inapropiada. El nombre se conserva por ser parte del contrato técnico. |
| relevance | Clases que la UI debe destacar cuando el índice automático no basta.                                                                                           |

Tabla 8.1: Campos de Crit a nivel de tipo.

JSON Logic se eligió porque la regla es un valor serializable: el mismo árbol viaja en el catálogo, entra en la prueba y se evalúa sin compilar una función TypeScript por criterio [9]. El motor registra operadores de dominio en un solo punto; el tipo Crit no necesita conocerlos.

## 8.2 Diseño dinámico

### 8.2.1 Ciclo de evaluación

El flujo crítico es el que sigue a marcar o desmarcar un fármaco. La figura 8.2 lo descompone. El clínico pulsa una casilla; MedsStepComponent.toggleDrug escribe en store.meds una lista nueva (añade el Med del catálogo o lo retira). Esa escritura invalida el *computed* applicableCriteria, que llama a evaluate con la instantánea del caso. El motor normaliza diagnósticos y medicaciones y devuelve los Crit que se cumplen. La plantilla reparte el resultado en paneles STOPP y START.

El motor también expone getExcludedMedications: para cada criterio con excludes, simula añadir el fármaco candidato y comprueba si la regla dispararía. Esta capacidad está cubierta por pruebas, pero MedsStepComponent no la invoca y la plantilla no muestra ese resultado. El índice relevance, ya construido en el arranque, alimenta el cubo «relevantes de otros sistemas» y, si el fármaco marcado era foráneo, el resaltado de grupos y avisos

relacionados. El diagrama de esa secuencia es la figura 8.2.

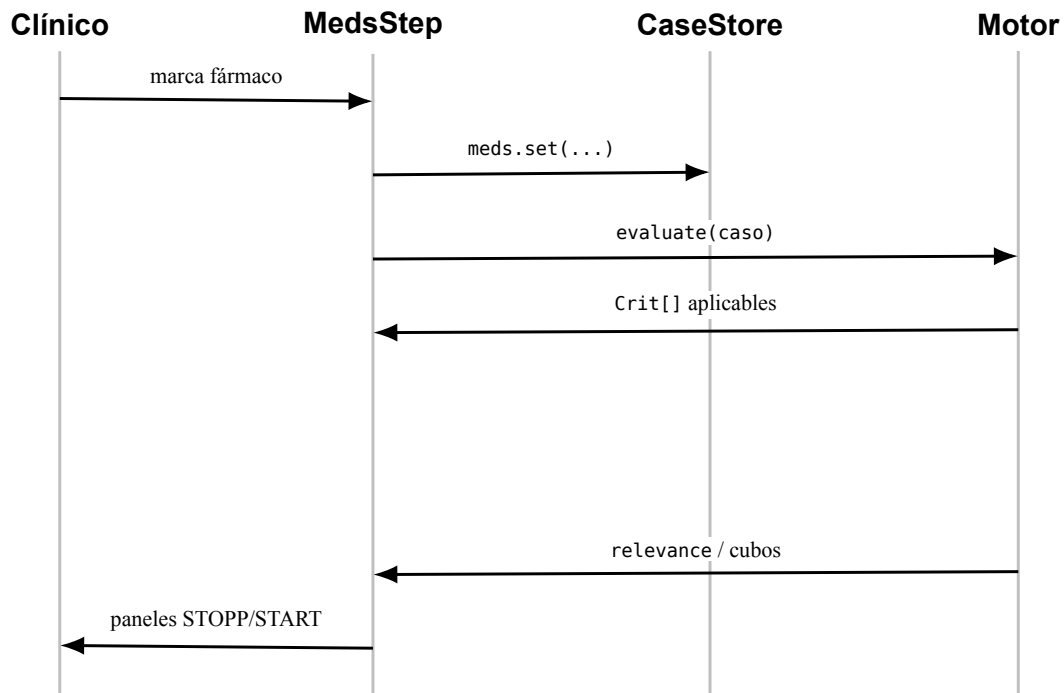


Figura 8.2: Secuencia implementada al marcar una medicación: el estado de sesión cambia, el motor evalúa y la UI actualiza criterios y relevancia. El cálculo auxiliar de *excludes* no está integrado en este flujo.

El paso de diagnósticos replica el mismo esquema (*toggleDiagnosis* → *diagnoses* → *evaluate*), con dos matices: las variantes de una familia (p. ej. hipertensión) son mutuamente excluyentes, y un diagnóstico puede deshabilitarse si falta la medicación que lo habilita.

### 8.2.2 Variante: exportar PDF

La figura 8.3 resume la exportación. El clínico pide el informe; el paso vuelve a evaluar el caso —no reutiliza un caché— y entrega paciente, diagnósticos, medicaciones y *Crit[]* a *ReportService*. Este compone el documento con *pdfmake* [12] y el navegador descarga el fichero. Un error de generación se comunica con un *snackbar*; no se escribe nada en el estado de sesión.

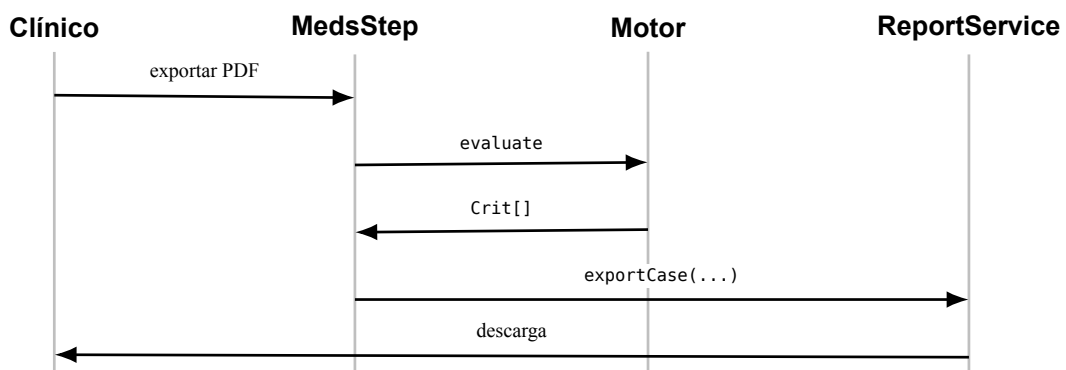


Figura 8.3: Secuencia de exportación a PDF: evaluación al vuelo y composición en el cliente.

### 8.2.3 Ciclo de persistencia

El servicio de sesión rehidrata el caso en el constructor: lee las claves clínicas de `localStorage` y las valida con el mismo esquema Zod de la importación JSON. Si el parseo o el esquema fallan, el caso arranca vacío. Un *effect* serializa cada cambio; si la escritura falla (cuota, modo incógnito), el error se silencia y la sesión sigue en memoria. Las claves de versiones anteriores que ya no se usan se eliminan al arrancar. El tratamiento de esos datos como información de salud se razona en el capítulo 9.

## 8.3 Diseño de la interfaz

La interfaz no es un listado de 218 avisos: es un espacio de captura en el que los criterios aparecen al lado de lo que el profesional está marcando. Cinco decisiones de presentación sostienen ese encaje. Las decisiones de plataforma (SPA, JSON, señales) no se reiteran; están en el capítulo 5.

**Dos cubos por pestaña.** Cada pestaña muestra primero los grupos que le son propios y, debajo, un cubo de ítems de otros sistemas que algún criterio de la pestaña activa hace relevantes. Así un AINE puede aflorar en cardiovascular sin obligar a saltar de pestaña, y el profesional ve por qué está ahí. La relevancia transversal (analgésicos, caídas, anticolinérgicos) no genera casillas foráneas: solo dispara avisos.

**Pestañas verticales.** Con once a trece categorías, una barra horizontal exigía desplazamiento lateral y ocultaba el sistema activo. El raíl vertical —orientación por defecto, reversible en opciones— cabe entero, reserva ancho según la etiqueta más larga de cada paso y escala con la fuente.

**Escala de fuente.** Tres factores (1, 1,15 y 1,3) se aplican como variable CSS `--font-scale` y se persisten. El clínico agranda el texto sin que el raíl parta etiquetas ni el panel de avisos pierda jerarquía.

**Analítica fija en «Otros».** No hay paso de laboratorio. El panel vive en la pestaña «Otros» de diagnósticos y muestra siempre todos los campos que algún criterio puede leer. Varios START se disparan por la *ausencia* de un fármaco ante una constante alterada: si el campo solo apareciera «cuando toca», ese aviso sería inalcanzable.

**Umbrales en el summary.** Dosis y duración (AAS por encima de 100 mg/día, benzodiacepina más de cuatro semanas) no se piden en la casilla. El criterio salta al marcar el fármaco —y el diagnóstico, si aplica— y el umbral queda escrito en el aviso para revisión manual del profesional. Por tanto, el sistema no verifica automáticamente que se supere dicho umbral; la

interfaz prioriza una captura breve, pero no se ha medido su efecto en el tiempo de consulta ni en la usabilidad.

### 8.3.1 Iteraciones de diseño con el tutor

La interfaz actual no nació en un solo trazo. Las rondas con el tutor informático fueron correcciones de encaje, no una lista de tickets.

En mayo se cerró el layout de dos columnas —captura a la izquierda, avisos a la derecha— y el flujo en dos pasos. Un asistente más largo habría separado la pregunta de la respuesta; el tutor insistió en que el criterio debía verse en el mismo gesto de marcar. Esa decisión es la que todavía organiza la pantalla.

En junio la revisión de UI afinó el estado de cada pestaña: badges de conteo, el conmutador «revisada» cuando no hay selección, y la distinción visual entre panel vacío, panel con avisos y pestaña ya recorrida. Sin esos estados, el profesional no sabía si una categoría estaba limpia o simplemente no la había abierto.

En julio las pestañas pasaron a raíl vertical. La barra superior no escalaba: al crecer el catálogo, el sistema activo desaparecía del viewport. El raíl lateral resolvió el problema de un golpe y dejó la barra horizontal como preferencia, no como omisión.

Más adelante se añadieron los *snackbars* de relación y el resaltado bidireccional entre cubos. Marcar un fármaco foráneo —o uno propio emparejado con otro sistema— debía enseñar *qué* falta y *dónde* está, no solo encender un aviso. El snackbar nombra el criterio y el hueco; el pulso visual señala el grupo compañero. Ese refuerzo nace de usar la herramienta en voz alta con el tutor: el enlace clínico existía en el motor y no se veía.

Cada cambio redujo un roce concreto —respuesta lejos de la pregunta, pestaña muda, sistema fuera de pantalla, relación invisible— y dejó el flujo de dos pasos intacto.

## Capítulo 9

# Gestión de datos e información

Este capítulo describe qué datos maneja la aplicación, cómo se representa el catálogo de criterios, dónde persiste el caso de sesión y cómo se componen los informes. El algoritmo de evaluación y los operadores del motor se tratan en los capítulos 5 y 8; aquí solo importa la información que entra, se guarda y sale.

### 9.1 Datos manejados por el sistema

El objeto evaluable es el `PatientCase`. Agrupa cuatro bloques clínicos y metadatos de progreso de revisión.

**Paciente.** El tipo `PatientInfo` contempla nombre, edad, sexo (F/M), número de historia, peso, talla y notas. Ese modelo viaja en la exportación JSON y puede rehidratarse al importar un caso. La interfaz, sin embargo, no incluye un paso de ficha demográfica: la captura cotidiana se limita a medicación, diagnósticos y analítica. Los campos de `PatientInfo` quedan, en uso normal, a `null`; un JSON antiguo o elaborado a mano puede traerlos y el sistema los conserva.

**Medicación.** Cada `Med` tiene un identificador (nombre del fármaco en el catálogo, o un código `otro__` seguido del identificador de grupo para el ítem personalizado) y una lista de clases farmacológicas. Los campos opcionales de dosis y duración existen solo por compatibilidad con casos exportados; la interfaz no los edita y ningún criterio vigente los lee. Los umbrales de dosis o duración, cuando la guía los menciona, viven en el texto del aviso para que el profesional juzgue si aplican.

**Diagnósticos.** Se almacenan como códigos normalizados (`string[]`), no como texto libre de la etiqueta visible. Las variantes de una familia —p. ej. las cuatro de hipertensión— son códigos distintos y mutuamente excluyentes en la interfaz.

**Analítica y constantes.** `Labs` contiene únicamente los parámetros que algún criterio lee. La glucosa, el perfil lipídico, la creatinina aislada y el INR se retiraron porque no alimentaban ninguna regla ni se pedían en el panel. La tabla 9.1 lista el conjunto actual, coincidente con `lab-capture.ts`. Todos los campos son numéricos anulables: un valor ausente no se inventa.

| Campo                   | Etiqueta en la UI                  | Uso típico                   |
|-------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| egfr_ml_min_173         | TFGe (ml/min/1,73 m <sup>2</sup> ) | Umbrales renales STOPP/START |
| tsh_uUl                 | TSH (μU/ml)                        | Criterios tiroideos          |
| fc_lpm                  | Frecuencia cardíaca (lpm)          | Bradicardia / frecuencia     |
| qtc_ms                  | Intervalo QTc (ms)                 | STOPP-B15 y afines           |
| potasio_mmol_l          | Potasio (mmol/l)                   | Hiperpotasemia (p. ej. B12)  |
| sodio_mmol_l            | Sodio (mmol/l)                     | Electrolitos (tiazidas)      |
| calcio_corregido_mmol_l | Calcio corregido (mmol/l)          | STOPP renales / metabólicos  |
| pas_mmhg                | Presión arterial sistólica (mmHg)  | START-B1, STOPP-B14          |
| pad_mmhg                | Presión arterial diastólica (mmHg) | START-B1                     |

Tabla 9.1: Parámetros de Labs capturados en la pestaña «Otros» de diagnósticos.

El caso incluye además `reviewedMedTabs` y `reviewedDxTabs`: identificadores de pestañas marcadas como revisadas sin selección (sección 7.2, RF07).

La existencia de un campo en el modelo no implica que esté disponible en la captura ordinaria. Medicaciones, diagnósticos y los nueve valores de Labs se introducen en la UI; `PatientInfo` y los campos heredados de dosis y duración solo pueden llegar mediante un JSON; los umbrales que figuran únicamente en `summary` requieren revisión manual. En consecuencia, una regla dependiente de edad o sexo puede ser evaluable con un JSON que aporte esos datos y, a la vez, ser inaccesible desde la interfaz. Tampoco se considera automática una comprobación de dosis o duración que el profesional deba confirmar leyendo el aviso.

## 9.2 Modelo de datos de los criterios

Las reglas clínicas no están compiladas en TypeScript: residen en `src/assets/data/criteria.json`, un objeto cuya propiedad `criteria` contiene el array de objetos `Crit`. Cada entrada tiene los campos de la tabla H.1 (apéndice H).

La guía oficial STOPP/START v3 enumera 190 criterios (133 STOPP y 57 START) [2], [3]. El fichero implementado contiene **218 entradas ejecutables** (166 STOPP y 52 START). La diferencia no es un segundo listado clínico: varios ítems oficiales se desglosan en sub-criterios cuando la guía agrupa fármacos o situaciones que, en reglas, deben evaluarse por separado. Ejemplos: STOPP-B12 se parte en variantes IECA y ARA-II; STOPP-B13, en tres combinaciones de ahorradores de potasio; STOPP-B14, en hipotensión frente a nitratos; STOPP-B19, en AINE frente a corticoide. El identificador conserva el código de sección de la guía, de modo que el profesional reconoce B12 o B14 en la columna de avisos.

El recuento de entradas no acredita por sí solo correspondencia completa con los 190 enunciados: un enunciado puede estar desglosado, requerir datos no capturables en la UI o precisar confirmación manual. Este capítulo describe el catálogo almacenado, no aporta una

matriz de cobertura clínica.

Los trece valores de `system` coinciden con los de la guía: indicación de la medicación, cardiovascular, anticoagulantes/antiagregantes, sistema nervioso central, renal, gastrointestinal, respiratorio, musculoesquelético, urogenital, endocrino, riesgo de caídas, analgésicos y carga antimuscarínica/anticolinérgica.

El listado H.1 del apéndice H muestra una entrada real. STOPP-B1 se activa si el paciente toma un fármaco de clase DIGOXINA y tiene el diagnóstico `ic_funcion_sistolica_conservada`; `excludes` indica qué marcaría el motor como medicación potencialmente inapropiada en ese contexto. No equivale a una prohibición clínica absoluta.

### 9.3 Persistencia

No hay base de datos ni API de pacientes. El estado de la sesión se serializa en `localStorage` del origen de la aplicación, porque el sistema es una SPA sin backend (capítulo 5). Cada señal de dominio tiene su clave; un efecto escribe el JSON en cada cambio y, si el valor es nulo, borra la clave. Al arrancar, el servicio de sesión ensambla las claves clínicas y las valida con el mismo esquema Zod de la importación (`patientCaseSchema`). Si `JSON.parse` falla o el valor no cumple el esquema, el caso arranca vacío: no se admite un fragmento válido mezclado con otro corrupto. Los fallos de escritura (cuota, modo incógnito) se silencian: el caso permanece en memoria durante la sesión.

| Clave                         | Contenido                                       | Notas                               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <code>patient</code>          | <code>PatientInfo</code> o ausente              | Ficha; habitualmente vacía.         |
| <code>diagnoses</code>        | Array de códigos                                | Siempre array al rehidratar.        |
| <code>meds</code>             | Array de Med                                    | Siempre array al rehidratar.        |
| <code>labs</code>             | Objeto Labs o ausente                           | Panel de analítica.                 |
| <code>reviewedMedTabs</code>  | Array de ids                                    | En memoria es un Set.               |
| <code>reviewedDxTabs</code>   | Array de ids                                    | Igual que la anterior.              |
| <code>activeSystemTab</code>  | Cadena                                          | Pestaña activa; no es dato clínico. |
| <code>font-scale</code>       | 1 / 1.15 / 1.3                                  | Preferencia de visualización.       |
| <code>tabs-orientation</code> | <code>vertical</code> / <code>horizontal</code> | Preferencia de visualización.       |

Tabla 9.2: Claves de `localStorage` vigentes.

Al iniciar se eliminan claves de versiones anteriores que ya no se usan (`results`, `activeSystem`). `collapsedSections` es estado efímero de interfaz y no se persiste.

La rehidratación y la importación JSON comparten frontera de confianza: el esquema Zod rechaza tipos, enumeraciones y estructuras inesperadas (p. ej. un sexo distinto de F/M, un array de medicaciones mal formado). Las claves de analítica retiradas se descartan y el resto carga, igual que en un fichero importado. El almacenamiento del navegador sigue sin cifrado; la validación cubre integridad estructural, no autenticidad clínica.



## 9.4 Privacidad y protección de datos

Medicación, diagnósticos y analítica son datos de salud y, por tanto, categoría especial en el sentido del art. 9 del Reglamento (UE) 2016/679 [15], [16]. El diseño del TFG no crea un fichero de pacientes en un servidor ni transmite el caso a un encargado de tratamiento: no hay cuenta de usuario, no hay API y la evaluación no sale del navegador. El PDF y el JSON se generan en el cliente y solo abandonan el equipo si el profesional los guarda o los envía por sus propios medios.

Ese planteamiento **evita el tratamiento en un servidor de aplicación**, pero no garantiza por sí solo confidencialidad, integridad ni borrado. El profesional sigue siendo quien introduce el caso y decide si exporta una copia.

**Confidencialidad y copias.** Quien acceda al perfil del navegador —por uso compartido del equipo, hurto, sincronización o copia de seguridad del perfil— puede leer `localStorage`, que la aplicación no cifra. PDF y JSON también se generan sin cifrado: al descargarlos quedan fuera del control de la aplicación y pueden permanecer en descargas, copias de seguridad, correo u otros destinos elegidos por el profesional. El texto copiado queda sujeto al comportamiento del portapapeles y del sistema operativo.

**Integridad y corrupción.** Un actor con acceso al perfil o a las herramientas del navegador puede manipular las claves locales. El JSON ilegible o el valor que no cumple el esquema se sustituyen por un caso vacío; no se rehidrata un objeto parseable con tipos o códigos alterados. Esa mitigación es la misma que en la importación. No acredita que los datos clínicos sean verdaderos ni impide que quien controla el perfil escriba un JSON *bien formado* con contenido clínico falso.

**Retención y borrado.** No existe caducidad automática: cerrar el navegador no elimina el caso. La retención dura hasta confirmar «reiniciar», borrar los datos del sitio o retirar el perfil. El reinicio sustituye el contenido clínico restaurable por un caso vacío; los efectos de persistencia pueden conservar claves técnicas con arrays o valores vacíos. La aplicación no puede verificar el borrado físico interno del navegador ni retirar copias sincronizadas, respaldos o ficheros ya exportados. Estos últimos deben gestionarse y eliminarse en sus respectivos destinos.

**Uso previsto y riesgo residual.** Al abrir la guía rápida no se adjuntan datos del caso: el enlace al PDF de Sacyl [3] es público y no lleva parámetros clínicos. Aun así, por la persistencia sin cifrar y por la ausencia de control sobre exportaciones y copias, esta implementación de TFG no debe emplearse con datos reales identificables sin una evaluación organizativa y técnica adicional. El riesgo residual incluye acceso local no autorizado, retención superior a la

prevista y divulgación de una exportación; la validación Zod al rehidratar cierra la corrupción estructural silenciosa, pero no el contenido clínico bien formado ni el cifrado. La ausencia de backend reduce la superficie de exposición, pero no elimina esos riesgos.

## 9.5 Generación de informes

Hay tres salidas independientes, disparadas por el profesional. La secuencia de construcción se detalla en el capítulo 8; aquí se describe el contenido.

**PDF.** El informe incluye: cabecera con logotipo (si el recurso está disponible) y marca «STOPP/START — Optimización terapéutica»; título «Informe STOPP/START» y fecha; dos columnas con diagnósticos (etiquetas) y medicaciones; y la sección «Criterios aplicables», con una tabla STOPP y otra START. Cada tabla tiene columnas ID, sistema y descripción (summary). El pie recuerda que se trata de una herramienta de apoyo y que el criterio clínico es imprescindible. El nombre de fichero sigue `stopp-start_<nombre>.pdf` (o `paciente` si no hay nombre).

**JSON versionado.** La exportación construye un objeto `CaseExport` con `version` igual a la literal `1.0`, `exportedAt` en ISO y el `patientCase` completo. La importación parsea el fichero y lo valida con un esquema Zod: versión distinta de `1.0`, tipos incorrectos o `Labs` vacío como objeto sin las nueve claves se rechazan y el caso en curso no se sustituye. Las claves de analítica retiradas en casos antiguos se descartan y el resto carga. El fichero se nombra `stopp-start_<nombre>_<fecha>.json`.

**Texto plano.** La copia al portapapeles agrupa los avisos por sistema, con líneas `STOPP B1` (o `START`) seguidas del `summary`. No incluye ficha ni medicación: es un recordatorio de criterios, no un informe completo.

## Capítulo 10

# Pruebas

### 10.1 Estrategia de pruebas

La batería de pruebas comprueba el comportamiento técnico de las reglas frente a casos derivados de la interpretación de la guía: una regla debe activarse en el escenario positivo descrito y permanecer inactiva en el negativo. El método de desarrollo dirigido por pruebas ya se justificó en el capítulo 3; este capítulo describe *qué* se comprueba y qué evidencia aporta, sin equipararla a una validación clínica.

Se distinguen cuatro niveles. Las *pruebas unitarias* cubren funciones puras (agrupación, visibilidad de grupos, procedencia de ítems foráneos), taxonomías de medicamentos y diagnósticos, el almacén del caso y el motor genérico (operadores, normalización, exclusión preventiva). Las de *integración* ejercitan el catálogo real `criteria.json`, el esquema Zod de importación y las guardas de integridad entre reglas y catálogo. Las de *interfaz* cubren los dos pasos de captura (`MedsStep` y `DiagnosisStep`): selección, cubos propios y foráneos, navegación y acciones de salida. La *verificación de conformidad con la guía*, tratada en sección propia, reúne casos en los que cada especificación describe un caso (medicación, diagnósticos y, cuando aplica, constantes) y afirma si el criterio debe disparar.

El runner es Karma [17] con Jasmine [18] sobre TypeScript, en Chrome sin interfaz gráfica. No hay servidor ni base de datos: todo el comportamiento relevante es reproducible en el navegador de pruebas.

### 10.2 Pruebas unitarias

El motor genérico (`criteria-engine.service.spec.ts`, 22 casos) comprueba `evaluate` con reglas sintéticas: coincidencia de diagnósticos sin distinguir mayúsculas, filtros que dejan fuera lo que no aplica, umbrales de analítica, tolerancia a lógica ausente o mal formada, y los operadores `inDrugClass` y `multiple*`. También cubre `getExcludedMedications`: el motor devuelve un fármaco candidato si, al simularlo sobre el caso, el criterio dispararía. Esta capacidad no está integrada en la interfaz actual.

Los helpers puros evitan duplicar esa lógica en los componentes. Se verifica que `groupBySystem` conserva el orden de primera aparición, que `isMedGroupChecked` / `isDxGroupChecked` reconocen tanto el catálogo como la opción «Otro», y que el cálculo de cubos (`group-visibility`) y de enlaces entre pestañas (`foreign-provenance`) respeta relevancia específica frente a la transversal. Las taxonomías y el índice de relevancia se prueban como datos: sistemas, clases con miembros, familias diagnósticas (HTA) y dependencias que habilitan un diagnóstico solo cuando hay medicación predisponente. El almacén

(CaseStoreService) cubre reset, pestañas revisadas, persistencia en `localStorage` y el rechazo del caso completo cuando la rehidratación no cumple el esquema Zod.

### 10.3 Pruebas de integración

Tres frentes enlazan piezas que, aisladas, no garantizarían coherencia.

En primer lugar, las especificaciones clínicas no inventan reglas: importan el `criteria.json` de producción (`ALL_CRITERIA`, `crit(id)`) y llaman a `evaluate` sobre ese catálogo. Un cambio en un árbol json-logic rompe el caso correspondiente sin necesidad de un doble de la regla.

En segundo lugar, la importación de un caso JSON v1.0 pasa por un esquema Zod (`caseExportSchema`). Las 24 pruebas de `case-io` rechazan JSON mal formado, versiones no soportadas y cargas parciales que dejarían el almacén inconsistente, y comprueban que el mensaje de error no expone el volcado técnico de Zod. El informe PDF y el texto plano al portapapeles se cubren en el mismo bloque de entrada/salida.

En tercer lugar, `criteria-data-integrity.spec.ts` es una guarda de suite: todo identificador de `excludes.medications` existe en el catálogo de fármacos; toda clase usada en lógica o exclusiones tiene al menos un miembro; todo código de `DIAGNOSIS_MAP` está referenciado o figura en una lista blanca comentada; las clases decorativas (sin criterio) también están listadas de forma explícita; y la política de variantes de HTA (las cuatro en criterios generales; solo `hta/hta_no_complicada` en B5) queda fijada por test. El script `scripts/audit-criteria.cjs` complementa esas guardas fuera de Karma: recorre criterios, medicamentos y diagnósticos en el sistema de ficheros y emite inconsistencias (clases o códigos desconocidos, referencias por nombre en lugar de por clase).

### 10.4 Pruebas de interfaz

Los pasos de medicamentos y diagnósticos se prueban montando el componente, no simulando su plantilla a mano. En medicamentos (20 casos) se comprueba la selección compartida de un fármaco multiclase entre su pestaña principal y otra relevante, que un unitario que afloja por relevancia no se cuenta además en «Otros», la ausencia de panel de dosis/duración, la navegación por teclado, los cubos y el enlace B19 (diurético de asa ↔ AINE), y que un fallo al copiar o al exportar PDF muestra un aviso. En diagnósticos (32 casos) se cubre la familia mutuamente excluyente de HTA (una sola variante activa), el conteo de «Otro» sin fila fantasma, el panel fijo de analítica siempre visible en la pestaña «Otros» —independiente de cualquier selección—, la escritura y el borrado de una constante sin pisar las demás, y la misma dualidad de orientación de pestañas (raíl vertical por defecto, barra superior si se elige). El cascarón (rutas, diálogo de reinicio, guía rápida, tooltip) añade 12 casos de contrato de navegación y accesibilidad.

## 10.5 Verificación de conformidad con la guía STOPP/START

Cada caso expresa una interpretación de la guía STOPP/START v3 [2], [3]; comprueba la conformidad entre esa interpretación y la regla implementada, pero no su validez clínica. El patrón es uniforme. Se construye un `PatientCase` con fábricas compartidas (`aine()`, `digoxina()`, `makeLabs()`, etc.), se localiza el criterio real por identificador estable (`crit('STOPP-B20-...')`) y se afirma `evaluate(...).length` igual a uno o a cero. Donde la guía exige un fármaco, el caso negativo es tan importante como el positivo: D12 no debe disparar con quetiapina o clozapina solas; C16 no debe disparar si hay enfermedad cardiovascular establecida.

Hay un fichero por sección fisiológica (`criteria-a.spec.ts ... criteria-m.spec.ts`), 544 casos en total. La densidad no es uniforme —B, C, D, E y K concentran más escenarios; F, G y M son más delgadas—, pero las trece secciones STOPP y los START asociados tienen especificación propia. Esta distribución no demuestra por sí sola una correspondencia completa con los 190 criterios oficiales. Sí cierra el hueco que una revisión intermedia señaló: I, J, K y M carecían de spec y agrupaban varios de los defectos A2, A6, A9 y A14 descritos más adelante.

El valor de esta batería se midió al corregir el motor: el caso que reproducía el defecto se escribió primero; la regla en `criteria.json` se ajustó después; la misma prueba impide reintroducir el falso positivo o el falso negativo.

## 10.6 Inventario y ejecución de la batería

El recuento de la tabla 10.1 coincide con las cláusulas `it( de src/**/*.spec.ts: 989, sin xit ni fit`. El apéndice I adjunta la ejecución del 1 de septiembre de 2026: `npx ng test --watch=false --browsers=ChromeHeadless, Chrome Headless 148, Node.js 22.14.0`. Veredicto: TOTAL: 989 SUCCESS (1,59s de runner; código de salida 0). Las líneas de consola «Error evaluando criterio» corresponden a una especificación deliberada de manejo de errores, no a un fallo. Una ejecución anterior, de alrededor de 807 especificaciones, quedó obsoleta al ampliar la batería. Por módulo: criterios A–M, 544; motor genérico, 22; catálogo y taxonomías (incluida integridad), 195; ayudas de agrupación y visibilidad, 98; almacén y preferencias, 32; entrada/salida (JSON, PDF, portapapeles), 34; pasos de captura, 52; cascarón de interfaz, 12.

| Tipo de prueba                                | N.º        | Estado                                            |
|-----------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|
| Conformidad con la guía (criterios A–M)       | 544        | Ejecutada el 01/09/2026, 544/544 correctas        |
| Unitarias (motor, helpers, catálogo, almacén) | 342        | Ejecutada el 01/09/2026, 342/342 correctas        |
| Integración (integridad, Zod, informes)       | 39         | Ejecutada el 01/09/2026, 39/39 correctas          |
| Interfaz (pasos y cascarón)                   | 64         | Ejecutada el 01/09/2026, 64/64 correctas          |
| <b>Total ejecutado</b>                        | <b>989</b> | <b>Ejecutada el 01/09/2026, 989/989 correctas</b> |

Tabla 10.1: Batería Karma + Jasmine ejecutada el 1 de septiembre de 2026 (log en el apéndice I). El script `audit-criteria.cjs` no forma parte de este total.

## 10.7 Amenazas a la validez

La guía fue interpretada principalmente por el autor al traducir sus enunciados a datos, reglas y casos de prueba. Una misma interpretación incorrecta puede quedar reflejada tanto en la regla como en su test y producir un resultado coherente entre ambos, pero no conforme con la guía. No se dispone de una revisión clínica independiente completa de la correspondencia entre los 190 criterios oficiales y las 218 entradas del catálogo.

Tampoco se han realizado pruebas con pacientes ni una evaluación formal con profesionales. Por ello, esta batería —aun ejecutada al completo el 1 de septiembre de 2026— no permite concluir utilidad clínica, impacto asistencial, comprensión de los avisos ni usabilidad. El log acredita que las 989 especificaciones compilan y terminan con éxito; no acredita la correspondencia clínica con los 190 enunciados oficiales.

## 10.8 Errores detectados y corregidos

Durante el desarrollo, la batería permitió detectar reglas que producían un aviso distinto del esperado en los casos modelados. Dos campañas lo ilustran.

La auditoría de STOPP cardiovascular contra la guía eliminó nueve subcriterios que no existen en STOPP/START v3 o que duplicaban un criterio oficial. Cinco eran inventados (STOPP-B2-DRONEDARONA-IC-NYHA, STOPP-B2-ITRACONAZOL-IC, STOPP-B4-AMIODARONA-PROLONGA-QTC, STOPP-B6-DRONEDARONA-FA-PERMANENTE, STOPP-B15-AMIODARONA-HTA-QTC). Cuatro eran redundantes o estaban fuera del texto oficial (antiarrítmico de primera línea en FA; tres variantes de hiperpotasemia que atribuían a B12/B13 lo que la guía reserva a IECA/ARA-II o a una combinación). Cada eliminación se reflejó en `criteria-b.spec.ts`: el identificador dejó de resolver y el caso asociado desapareció.

Una revisión posterior del motor (hallazgos A3–A14) corrigió lógica que sí correspondía a un criterio oficial pero estaba mal formalizada. El apéndice G detalla cinco casos por su efecto sobre el aviso (B20, C16, D12, J3 y C12): cada uno tiene en el código un caso positivo y otro negativo, ambos cubiertos por la ejecución del 01/09/2026 (989/989). Otros ajustes del mismo lote —B6 acotado a amiodarona (clase III), I7 restringido a duloxetina en lugar de toda la clase ISRN, unificación de códigos de caídas en la sección K— siguen el mismo patrón: el test nombra el fármaco o el diagnóstico que la guía distingue y falla si la regla vuelve a generalizar. Estos casos expresan resultados funcionales observables, no solo líneas cubiertas; su conformidad final queda sujeta a las amenazas a la validez descritas.

## Capítulo 11

# Manual de usuario

### 11.1 Requisitos mínimos

La aplicación es una página web que se ejecuta por completo en el navegador. No requiere cuenta ni instalación de cliente una vez servidos los ficheros estáticos. El profesional necesita:

- Un navegador con JavaScript activado. La ejecución documentada en este capítulo usó Google Chrome 148; no se aporta una matriz de compatibilidad certificada con otros navegadores o versiones.
- Una pantalla que permita manejar el formulario y el panel de resultados. El código incluye adaptaciones de disposición, pero no hay campaña de pruebas por resolución.
- Conectividad solo para cargar la página y el catálogo de criterios. El caso no se envía a ningún servidor.

Para instalar o modificar el proyecto se requiere, además, una versión de Node.js compatible con Angular 20 (^20.19.0, ^22.12.0 o ^24.0.0) y npm. No hace falta base de datos ni ningún servicio en segundo plano. La ejecución de este manual usó Node.js 22.14.0 y npm 10.9.7.

### 11.2 Instalación

Hay dos modos. El de **producción** es el que acredita este manual: se genera el artefacto estático y se sirve como ficheros. El de **desarrollo** queda para quien vaya a modificar el código.

#### 11.2.1 Producción (artefacto estático)

Desde la raíz del repositorio, el 1 de septiembre de 2026:

```
npm install
npx ng build --configuration production
python3 -m http.server 4173 --bind 127.0.0.1 \
  --directory dist/stopp-start-app/browser
```

El navegador abre `http://127.0.0.1:4173`. El resultado de `ng build` fue un paquete inicial de 3,53 MB en `dist/stopp-start-app/browser` (advertencias de presupuesto CSS en los pasos de captura; la compilación terminó con código 0). La persistencia del caso vive en el `localStorage` de ese origen; borrar los datos del sitio equivale a reiniciar.

#### 11.2.2 Desarrollo

```
npx ng serve --host 127.0.0.1 --port 4200
```



El servidor de desarrollo queda en `http://127.0.0.1:4200` y no sustituye la instalación de producción. Otras órdenes: `npx ng test --watch=false --browsers=ChromeHeadless` (apéndice I) y los comandos del apéndice A.

### 11.3 Guía de uso

El flujo tiene dos pasos y un panel de resultados visible junto a la captura. No hay pantalla de datos demográficos: se seleccionan medicamentos, se completan diagnósticos y, si procede, las constantes de la pestaña «Otros»; los avisos STOPP y START se actualizan al vuelo. Las figuras de esta sección son capturas de la ejecución del 1 de septiembre de 2026 sobre el artefacto de producción.

El recorrido habitual es: (1) marcar los fármacos activos; (2) leer los avisos que ya puedan dispararse solo con medicación; (3) pasar a diagnósticos; (4) rellenar la analítica en «Otros» cuando un criterio dependa de TFGe, presión arterial, iones u otras constantes; (5) exportar PDF, copiar el texto, guardar el JSON o reiniciar.

#### 11.3.1 Caso ficticio ejecutado el 01/09/2026

El siguiente caso no representa a una persona real ni es una recomendación terapéutica. Se ejecutó el 1 de septiembre de 2026 en Chrome sobre `http://127.0.0.1:4173`:

1. Pulsar *Reiniciar* y confirmar *Limpiar todo* para partir de un caso vacío.
2. Mantener vacía la selección de medicamentos.
3. En *Diagnósticos*, abrir el sistema cardiovascular y el grupo *Hipertensión*; marcar *HTA (sin especificar)*.
4. Comprobar que el panel muestra START-B1-ANTIHIPERTENSIVO-HTA (figura 11.1).
5. Volver a *Medicamentos*, seleccionar *Amlodipino* y comprobar que ese criterio deja de resultar aplicable (figura 11.2).

**Salidas observadas.** *Copiar criterios* (antes de amlodipino) produjo texto con START, el sistema cardiovascular, el código B1 y el resumen del criterio. *Guardar* descargó un JSON versión 1.0 con diagnoses: `["hta"]` y medications vacío; el fichero queda en el apéndice J. El PDF titulado «Informe STOPP/START» de esa misma sesión (RF09) se adjunta como fichero memoria/anexos/informe-hta-2026-09-01.pdf; la figura J.1 del mismo anexo reproduce su primera página.

The screenshot displays the STOPP/START diagnostic tool interface. The 'Diagnósticos' tab is selected, showing a grid of medical conditions categorized by system (Cardiovascular, Renal, Metabólico, etc.). Under the 'Cardiovascular' system, 'Hipertensión' is selected, with 'HTA (sin especificar)' marked. On the right, the 'Criterios activados' panel shows 'START: 1' and 'SISTEMA CARDIOVASCULAR (1)' with criterion B1: 'Considerar iniciar antihipertensivo. El paciente tiene HTA y no está recibiendo tratamiento antihipertensivo (IECA, ARA-II, betabloqueante, diurético tiazídico u otros)'. A red 'STOPP: 0' panel at the bottom right indicates no STOPP criteria are active.

Figura 11.1: Diagnósticos: HTA (sin especificar) marcada y criterio START-B1 activado. Ejecución del 01/09/2026 sobre el artefacto de producción.

### 11.3.2 Pantalla de medicamentos

La figura 11.2 muestra el primer paso: raíl de sistemas, grupos propios y relevantes de otros sistemas, y el panel de avisos a la derecha. Marcar un fármaco foráneo no duplica la selección; *Otro* añade un ítem con la clase del grupo. Cada pestaña vacía puede marcarse como revisada.

The screenshot displays the STOPP/START application interface. At the top, there are tabs for 'Medicamentos' and 'Diagnósticos', with 'Medicamentos' selected. Below the tabs, there are buttons for 'Visualización' and 'Exportar PDF'. The main area is divided into a left sidebar for 'Medicamentos' and a central grid of medication categories. The 'Cardiovascular' category is expanded, showing various sub-categories like 'Anticoagulantes', 'SNC', 'Renal', etc. Under 'Antag. calcio DHP', 'Amlodipino' is selected. On the right, there are two panels for 'Criterios activados'. The top panel, 'START', is green and shows 'Ningún criterio START activado'. The bottom panel, 'STOPP', is red and shows 'Ningún criterio STOPP activado'. At the bottom of the grid, there is a section for 'RELEVANTES DE OTROS SISTEMAS' with various other medication categories like 'Agonista β3', 'AINEs', etc.

Figura 11.2: Medicamentos: Amlodipino seleccionado; START-B1 deja de aplicar. Ejecución del 01/09/2026 sobre el artefacto de producción.

### 11.3.3 Pantalla de diagnósticos y analítica

La figura 11.1 muestra el segundo paso. Las familias como la hipertensión son excluyentes. No hay ficha demográfica: la analítica (TFGe, presión, frecuencia, QTc, iones, TSH) vive en la pestaña *Otros*; si un valor no se rellena, los criterios que lo leen no disparan.

### 11.3.4 Resultados y generación del informe

El panel derecho (figura 11.3) es el resultado: no hay una tercera pantalla. Los avisos START van encima; los STOPP, debajo. Cada bloque muestra un contador y agrupa las tarjetas por sistema. El texto de cada tarjeta es el summary del criterio; el profesional juzga si aplican umbrales de dosis o duración.

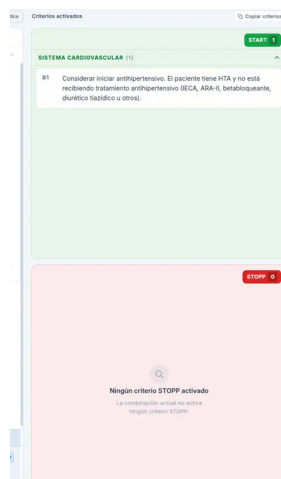


Figura 11.3: Panel de criterios activados del caso HTA, con START-B1 y sin avisos STOPP. Detalle de la ejecución del 01/09/2026.

Desde cualquier paso se puede exportar PDF, copiar criterios en texto plano, guardar o cargar JSON v1.0 y reiniciar tras confirmación. Un JSON ajeno o de versión distinta se rechaza con un mensaje comprensible.

## 11.4 Resolución de errores

La tabla F.1 del apéndice F resume síntomas de puesta en marcha, exportación y evaluación. No sustituye el diagnóstico clínico cuando un criterio esperado no aparece.

## 11.5 Preguntas frecuentes

**¿Esta herramienta sustituye al juicio clínico?** No. Es un cribado: señala criterios STOPP/START que *podrían* aplicar al caso introducido. La decisión de deprescribir, iniciar o mantener un tratamiento es siempre del profesional, a la luz de la situación concreta y de la guía [2], [3].

**¿Dónde se guardan los datos?** En el `localStorage` del navegador, en el origen desde el que se sirve la página (en la ejecución documentada, 127.0.0.1:4173). No hay servidor de aplicación ni cuenta de usuario. El contenido no sale del equipo salvo que se exporte un JSON o un PDF.

**¿Puedo cargar un caso ya revisado?** Sí. *Guardar* descarga un JSON v1.0; *Cargar* lo restaura. El fichero debe ser una exportación de esta aplicación.

## Capítulo 12

### Principales aportaciones

Este capítulo pone en correspondencia cada objetivo específico del capítulo 2 con un resultado comprobable del sistema. No se reclama una validación clínica experimental: la comprobación se limita al inventario de pruebas automáticas y a la verificación de conformidad con la guía oficial [2], [3], tal como delimita el OE7.

| Objetivo | Aportación concreta                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OE1      | Catálogo declarativo en <code>criteria.json</code> : las situaciones STOPP/START v3 modeladas se expresan como reglas, no como ramas embebidas en el código del motor. Las 218 entradas no acreditan por sí solas la cobertura de los 190 criterios oficiales.                                                        |
| OE2      | Motor de inferencia sobre <code>json-logic-js</code> con operadores de dominio; evalúa los avisos con medicación, diagnósticos, analítica y los datos importados consultados por cada regla. En el catálogo actual, solo la edad se lee entre los datos demográficos; dosis y duración requieren confirmación manual. |
| OE3      | Flujo guiado en dos pestañas (medicaciones y diagnósticos), con captura auxiliar de analítica en la pestaña «Otros», sobre un catálogo acotado. No incluye ficha demográfica ni captura de dosis o duración.                                                                                                          |
| OE4      | Relevancia automática derivada del catálogo (grupos propios frente a relevantes de otros sistemas) y deshabilitado de diagnósticos que no pueden activar ningún criterio con la selección actual. El motor incluye un cálculo auxiliar basado en <code>excludes</code> , pero no se expone en la interfaz.            |
| OE5      | Presentación de los criterios activados, agrupados por sistema, en las propias pestañas de trabajo, con el enunciado del aviso listo para la revisión.                                                                                                                                                                |
| OE6      | Informe PDF, exportación e importación del caso en JSON versionado, copia en texto plano y persistencia local en el navegador, sin almacenamiento en servidor.                                                                                                                                                        |
| OE7      | Batería Karma + Jasmine ejecutada el 01/09/2026: 989/989 correctas (capítulo 10, apéndice I), con casos de conformidad con la guía v3 y guardas de integridad del catálogo. No constituye ensayo clínico ni revisión independiente con perfil asistencial.                                                            |

Tabla 12.1: Correspondencia entre los objetivos específicos (capítulo 2) y las aportaciones del trabajo.

#### 12.1 Aportaciones técnicas

La decisión de mantener las reglas fuera del código —detallada en el capítulo 5— permite auditar, corregir o ampliar un criterio editando el catálogo, sin reescribir el evaluador. Sobre esa base, la relevancia por pestaña y las advertencias sobre medicamentos se calculan a partir de las propias reglas, de modo que la interfaz no exige un mapa manual paralelo que se desalinearía con la guía.

El segundo pilar técnico es tratar los tests como especificación ejecutable de la interpretación realizada [7]: la batería contiene casos que afirman si determinados avisos deben activarse o no. Las guardas de catálogo (consistencia entre criterios, fármacos y diagnósticos)

detectan referencias huérfanas. El inventario, su estado de ejecución y los hallazgos de esa batería se recogen en el capítulo 10. La documentación enlazada (@linked, docs/\_map.md) mantiene ese contrato junto al código, como se describe en el sección 6.3.

## **12.2 Aportaciones al ámbito clínico**

La aportación al ámbito clínico es un prototipo que transforma en avisos las reglas STOPP/START evaluables con los datos disponibles. La interfaz aporta medicación, diagnósticos y determinados valores analíticos; un JSON importado puede aportar edad y sexo; y los umbrales de dosis o duración permanecen en el texto para confirmación manual. Las reglas que requieren otros datos no son evaluables por esas vías. La herramienta no prescribe ni sustituye el juicio clínico; muestra posibles prescripciones potencialmente inapropiadas y omisiones de tratamientos indicados.

El alcance permanece el declarado en el capítulo 2: catálogo acotado, sin historia clínica electrónica y sin ensayo sobre pacientes reales. Lo que se aporta es un apoyo a la decisión reproducible, no una evidencia de impacto asistencial, utilidad o usabilidad.

## Capítulo 13

# Conclusiones

### 13.1 Conclusiones técnicas

Tres decisiones de diseño facilitaron el desarrollo documentado. La primera es mantener las reglas de decisión fuera del código: el motor aplica `criteria.json` en lugar de codificar STOPP/START v3 como ramas de programa. Esa separación, descrita en el capítulo 5, hizo posible auditar el cardiovascular contra la guía [2], [3] y eliminar criterios inventados o redundantes sin reescribir el evaluador.

La segunda es usar los tests como especificación ejecutable de la interpretación realizada, no solo como red de seguridad del software [7]. Formular un caso y su resultado esperado antes de implementar la regla convirtió esa expectativa en un contrato comprobable. El capítulo de pruebas documenta las 989 cláusulas y su ejecución del 1 de septiembre de 2026 (TOTAL: 989 SUCCESS). También recoge las amenazas derivadas de compartir interpretación entre regla y prueba y de no disponer de revisión independiente completa.

La tercera es la arquitectura de página única sin servidor. En el contexto de un TFG que maneja datos de salud, evaluar y persistir el caso solo en el navegador evita un backend de pacientes y reduce la exposición asociada a ese componente, aunque no elimina los riesgos del almacenamiento local. El coste, aceptado en el capítulo 2, es no cubrir escenarios multiusuario ni despliegue institucional.

Los límites técnicos son concretos. El catálogo está acotado a lo modelado. La interfaz no ofrece ficha demográfica: edad y sexo solo llegan por JSON, y el catálogo actual solo consulta la edad. La analítica sí se captura en «Otros». Dosis y duración exigen confirmación manual. Las 218 entradas no acreditan los 190 enunciados oficiales, y el modelado fino de variantes se concentra en cardiovascular e hipertensión.

### 13.2 Conclusiones personales

El trabajo se desarrolló con tutoría informática y cotutora clínica: hubo que traducir entre alcance, tests e interfaz, y matices de la guía. Las dudas clínicas que no bloqueaban se documentaron; las peticiones de interfaz que amenazaban el calendario quedaron en cuarentena. Del selector jerárquico de variantes solo se fusionó la familia de hipertensión.

Haría dos cosas de otro modo: registrar las horas desde el primer día —la reconstrucción desde Git es menos precisa— y anteponer el paso de edad, sexo y constantes a refinamientos de taxonomía, para alinear modelo, pruebas y captura. Sin pacientes ni revisión clínica independiente completa, no se concluye utilidad clínica ni mejora del trabajo en consulta.

## Capítulo 14

### Vías de trabajo futuro

Las líneas siguientes convierten el fuera de alcance del capítulo 2 en trabajo posterior concreto: qué falta, por qué importa y qué haría falta.

**Paso de datos del paciente en la interfaz.** Falta captura de edad y sexo en la UI. El modelo los admite, pero sin ficha los criterios que los leen (p. ej. STOPP-B16) solo pueden recibirlos por JSON. Haría falta un patient-info-step y pruebas de umbrales de edad.

**Generalización de variantes y dependencias diagnósticas.** Falta extender a todos los sistemas el tratamiento hoy detallado en cardiovascular e hipertensión. Sin eso, otras pestañas muestran opciones que no disparan criterios. Haría falta generalizar el mecanismo y revisarlo con perfil clínico.

**Integración con la historia clínica electrónica.** Falta la conexión con la HCE: el profesional introduce fármacos y diagnósticos a mano. Es el escenario excluido en la sección 2.3. Haría falta un convenio asistencial, un adaptador de identificadores y minimización compatible con el diseño sin servidor.

**Normalización con SNOMED CT y entrada en lenguaje natural.** Falta resolver texto libre contra SNOMED CT [19] y, desde ahí, contra las reglas. Haría falta un mapa SNOMED ↔ catálogo, búsqueda y validación humana.

**Revisión profesional, dudas clínicas y catálogo.** Faltan tres cierres que el OE7 dejó fuera (capítulos 2 y 10): evaluación con profesionales (comprensión y desacuerdos, no un ensayo); resolver con la cotutora las dudas ya documentadas (fragilidad en STOPP-B16, antiarrítmicos Ia, variantes de IC); y ampliar fármacos citados en la guía poco usados en España, con clases y tests, sin clases huérfanas.

**Matriz de correspondencia con la guía.** Falta relacionar los 190 criterios oficiales con las 218 entradas: datos necesarios, casos positivo y negativo, y estado (evaluable en la UI, por JSON, confirmación manual, no evaluable o no implementado).



## Referencias

- [1] R. L. Maher, J. Hanlon y E. R. Hajjar, “Clinical consequences of polypharmacy in elderly”, *Expert Opinion on Drug Safety*, vol. 13, nº 1, págs. 57-65, 2014. DOI: 10.1517/14740338.2013.827660.
- [2] D. O’Mahony, A. Cherubini, A. R. Guiteras et al., “STOPP/START criteria for potentially inappropriate prescribing in older people: version 3”, *European Geriatric Medicine*, vol. 14, nº 4, págs. 625-632, 2023. DOI: 10.1007/s41999-023-00777-y.
- [3] Gerencia Regional de Salud de Castilla y León. “Criterios STOPP/START versión 3 (español)”. (2023), dirección: [https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/calidad-seguridad-paciente/seguridad-paciente/medicacion-dano/adherencia-tratamiento-revision-plan-terapeutico/criterios-stopp-start.ficheros/3057685-criterios-stopp-start\\_v3\\_espa%C3%B1ol.pdf](https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/calidad-seguridad-paciente/seguridad-paciente/medicacion-dano/adherencia-tratamiento-revision-plan-terapeutico/criterios-stopp-start.ficheros/3057685-criterios-stopp-start_v3_espa%C3%B1ol.pdf) (visitado 11-08-2026).
- [4] L. Monteiro, T. Maricoto, I. Solha, I. Ribeiro-Vaz, C. Martins y M. Monteiro-Soares, “Reducing Potentially Inappropriate Prescriptions for Older Patients Using Computerized Decision Support Tools: Systematic Review”, *Journal of Medical Internet Research*, vol. 21, nº 11, e15385, 2019. DOI: 10.2196/15385.
- [5] D. O’Mahony, A. Gudmundsson, R. L. Soiza, M. Petrovic, A. J. Cruz-Jentoft, A. Cherubini et al., “Prevention of Adverse Drug Reactions in Hospitalized Older Patients with Multi-morbidity and Polypharmacy: The SENATOR Randomized Controlled Clinical Trial”, *Age and Ageing*, vol. 49, nº 4, págs. 605-614, 2020. DOI: 10.1093/ageing/afaa072.
- [6] M. R. Blum, B. T. G. M. Sallevelt, A. Spinewine, D. O’Mahony, E. Moutzouri, M. Feller et al., “Optimizing Therapy to Prevent Avoidable Hospital Admissions in Multimorbid Older Adults (OPERAM): Cluster Randomised Controlled Trial”, *The BMJ*, vol. 374, n1585, 2021. DOI: 10.1136/bmj.n1585.
- [7] K. Beck, *Test-Driven Development: By Example*. Boston: Addison-Wesley, 2002.
- [8] Angular Team. “Angular”. (2025), dirección: <https://angular.dev> (visitado 16-08-2026).
- [9] J. Wadhams. “JSON Logic”. (2015), dirección: <https://jsonlogic.com/> (visitado 16-08-2026).
- [10] ReactiveX. “RxJS: Reactive Extensions Library for JavaScript”. (2024), dirección: <https://rxjs.dev/> (visitado 16-08-2026).

- [11] Angular. “Angular Material”. (2025), dirección: <https://material.angular.dev> (visitado 16-08-2026).
- [12] B. Pampuch. “pdfmake”. (2024), dirección: <https://pdfmake.github.io/docs/> (visitado 16-08-2026).
- [13] C. McDonnell. “Zod”. (2025), dirección: <https://zod.dev> (visitado 16-08-2026).
- [14] ISO/IEC, *ISO/IEC 25010:2023. Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product quality model*, International Organization for Standardization, Geneva, 2023.
- [15] Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea. “Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD)”. (2016), dirección: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32016R0679> (visitado 16-08-2026).
- [16] Agencia Española de Protección de Datos. “Guía para profesionales del sector sanitario”. (2022), dirección: <https://www.aepd.es/recurso-multimedia/guia-para-profesionales-del-sector-sanitario> (visitado 16-08-2026).
- [17] Karma. “Karma: Spectacular Test Runner for JavaScript”. (2023), dirección: <https://karma-runner.github.io/> (visitado 16-08-2026).
- [18] Pivotal Labs. “Jasmine: Behavior-Driven JavaScript”. (2025), dirección: <https://jasmine.github.io/> (visitado 16-08-2026).
- [19] SNOMED International. “SNOMED CT Starter Guide”. (2025), dirección: <https://docs.snomed.org/snomed-ct-practical-guides/snomed-ct-starter-guide> (visitado 16-08-2026).

## Apéndice A

### Comandos de operación

Este anexo resume los comandos necesarios para instalar, ejecutar, comprobar y auditar el prototipo desde la raíz del repositorio. El recorrido de uso se describe en el capítulo 11. Hay dos puestas en marcha: el servidor de desarrollo (`ng serve`) y el artefacto de producción (`ng build --configuration production`) servido como ficheros estáticos. La batería de pruebas se ejecutó el 1 de septiembre de 2026 con el comando de `ng test` de la tabla (apéndice I).

| Comando                                                                           | Propósito                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>npm install</code>                                                          | Instala las dependencias declaradas en <code>package.json</code> .                                                                    |
| <code>npx ng serve --host 127.0.0.1 --port 4200</code>                            | Arranca el servidor de desarrollo (configuración <code>development</code> ) en el puerto 4200.                                        |
| <code>npx ng test --watch=false --browsers=ChromeHeadless</code>                  | Ejecuta la batería Karma + Jasmine en Chrome sin interfaz, una sola pasada.                                                           |
| <code>npx ng build --configuration production</code>                              | Genera el artefacto de producción en <code>dist/stopp-start-app/browser</code> .                                                      |
| <code>python3 -m http.server 4173 --directory dist/stopp-start-app/browser</code> | Sirve ese artefacto como estático (instalación de producción local).                                                                  |
| <code>bash scripts/check-links.sh</code>                                          | Verifica el patrón de documentación enlazada ( <code>@linked</code> ): enlaces rotos, documentos huérfanos y ficheros fuera del mapa. |
| <code>node scripts/audit-criteria.cjs</code>                                      | Audita la consistencia entre <code>criteria.json</code> , el catálogo de fármacos y el de diagnósticos (clases y códigos huérfanos).  |

Tabla A.1: Comandos de instalación, ejecución, prueba y auditoría.

El script `scripts/check-links.sh` existe en el repositorio y debe terminar con código de salida 0. Las líneas de consola del tipo «Error evaluando criterio» que puedan aparecer durante `ng test` corresponden a una especificación deliberada de manejo de errores, no a un fallo de la suite: el veredicto es la línea final de totales.

## Apéndice B

### Sistemas clínicos y recuento de criterios

La guía STOPP/START v3 formula 190 enunciados (133 STOPP y 57 START) [2]. El catálogo de la aplicación no los reproduce 1:1: algunos enunciados se desglosan en varias reglas (subcriterios) y otros se agrupan. La tabla B.1 resume, por los 13 sistemas del fichero `criteria.json`, cuántas reglas STOPP y START hay implementadas. No se listan los textos completos: el volumen duplicaría la memoria sin añadir información de diseño.

Los recuentos corresponden a la versión del catálogo presente en el corte documental del 16 de agosto de 2026 (218 reglas: 166 STOPP y 52 START). Son cifras de implementación, no un censo de la guía impresa [3].

| Sistema clínico                       | STOPP      | START     | Total      |
|---------------------------------------|------------|-----------|------------|
| Indicación de la medicación           | 8          | 0         | 8          |
| Sistema cardiovascular                | 35         | 11        | 46         |
| Anticoagulantes/Antiagregantes        | 19         | 2         | 21         |
| Sistema nervioso central              | 31         | 7         | 38         |
| Sistema renal                         | 10         | 4         | 14         |
| Sistema gastrointestinal              | 9          | 7         | 16         |
| Sistema respiratorio                  | 4          | 3         | 7          |
| Sistema musculoesquelético            | 11         | 9         | 20         |
| Sistema urogenital                    | 8          | 5         | 13         |
| Sistema endocrino                     | 11         | 1         | 12         |
| Riesgo de caídas                      | 14         | 0         | 14         |
| Analgésicos                           | 5          | 3         | 8          |
| Carga antimuscarínica/anticolinérgica | 1          | 0         | 1          |
| <b>Total</b>                          | <b>166</b> | <b>52</b> | <b>218</b> |

Tabla B.1: Reglas implementadas por sistema clínico (catálogo `criteria.json`).

## Apéndice C

### Trazabilidad entre requisitos y evidencia

La tabla C.1 enlaza cada requisito con evidencia localizada en el repositorio y con la ejecución de Karma del 1 de septiembre de 2026 (TOTAL: 989 SUCCESS; apéndice I). «Localizada» significa que existe una especificación automática que expresa ese comportamiento; la columna de estado registra esa misma suite ejecutada. «Parcial» identifica requisitos cuya dimensión completa exige medición, auditoría o prueba de uso adicional (usabilidad, latencia, accesibilidad o privacidad), no un fallo de la batería. Salvo las rutas que comienzan por `src/`, los nombres de fichero se refieren a `src/app/`.

Tabla C.1: Matriz requisitos–evidencia del repositorio.

| ID    | Comportamiento trazado                               | Evidencia localizada                                                                                                    | Estado documental                                                                   |
|-------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| RF01  | Seleccionar y deseleccionar medicamentos             | <code>steps/meds-step/meds-step.component.spec.ts</code><br><code>core/group-checked.spec.ts</code>                     | Ejecutada el 01/09/2026, 989/989 correctas                                          |
| RF02  | Seleccionar diagnósticos y variantes excluyentes     | <code>steps/diagnosis-step/diagnosis-step.component.spec.ts</code><br><code>core/data/diagnosis-variants.spec.ts</code> | Ejecutada el 01/09/2026, 989/989 correctas                                          |
| RF03  | Capturar analítica y constantes                      | <code>core/lab-capture.spec.ts</code> ;<br><code>steps/diagnosis-step/diagnosis-step.component.spec.ts</code>           | Ejecutada el 01/09/2026, 989/989 correctas                                          |
| RF04  | Reevaluar tras cambios del caso                      | <code>core/services/criteria-engine.service.spec.ts</code><br>especificaciones de ambos pasos                           | Ejecutada el 01/09/2026, 989/989 correctas                                          |
| RF05  | Calcular advertencias preventivas de medicación      | <code>core/services/criteria-engine.service.spec.ts</code>                                                              | Solo motor; no integrado en la interfaz; ejecutada el 01/09/2026, 989/989 correctas |
| RF06  | Mostrar elementos relevantes de otros sistemas       | <code>core/data/system-relevance.spec.ts</code> ;<br><code>core/group-visibility.spec.ts</code>                         | Ejecutada el 01/09/2026, 989/989 correctas                                          |
| RF07  | Marcar pestañas revisadas y persistir el estado      | <code>core/case-store.service.spec.ts</code>                                                                            | Ejecutada el 01/09/2026, 989/989 correctas                                          |
| RF08  | Agrupar resultados por tipo y sistema                | <code>core/criteria-groups.spec.ts</code> ; especificaciones de ambos pasos                                             | Ejecutada el 01/09/2026, 989/989 correctas                                          |
| RF09  | Generar y descargar el informe PDF                   | <code>core/report.service.spec.ts</code>                                                                                | Ejecutada el 01/09/2026, 989/989 correctas; informe del caso en el apéndice J       |
| RF10  | Copiar criterios como texto plano                    | <code>core/clipboard-text.spec.ts</code> ; especificaciones de ambos pasos                                              | Ejecutada el 01/09/2026, 989/989 correctas                                          |
| RF11  | Exportar e importar JSON validado                    | <code>core/case-io.service.spec.ts</code>                                                                               | Ejecutada el 01/09/2026, 989/989 correctas; JSON del caso en el apéndice J          |
| RF12  | Reiniciar solo tras confirmación                     | <code>confirm-reset-dialog.component.spec.ts</code> ;<br><code>core/case-store.service.spec.ts</code>                   | Ejecutada el 01/09/2026, 989/989 correctas                                          |
| RF13  | Escala de fuente y orientación persistentes          | <code>core/display-settings.service.spec.ts</code> ;<br>especificaciones de ambos pasos                                 | Ejecutada el 01/09/2026, 989/989 correctas                                          |
| RF14  | Guía rápida y enlace a la guía oficial               | <code>quick-guide-dialog.component.spec.ts</code>                                                                       | Ejecutada el 01/09/2026, 989/989 correctas                                          |
| RF15  | Opción «Otro» por grupo                              | <code>core/group-checked.spec.ts</code> ; especificaciones de ambos pasos                                               | Ejecutada el 01/09/2026, 989/989 correctas                                          |
| RNF01 | Flujo en dos pasos con resultados junto a la captura | <code>app.routes.spec.ts</code> ; especificaciones de ambos pasos                                                       | Parcial: estructura localizada; usabilidad no evaluada                              |

Tabla C.1: Matriz requisitos–evidencia del repositorio (cont.).

| ID    | Comportamiento trazado                        | Evidencia localizada                                                           | Estado documental                                        |
|-------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| RNF02 | Evaluación en cliente en la misma interacción | core/services/criteria-engine.service.spec.ts; especificaciones de ambos pasos | Parcial: sin medición de latencia                        |
| RNF03 | Tres escalas de fuente                        | core/display-settings.service.spec.ts                                          | Parcial: sin auditoría de accesibilidad                  |
| RNF04 | Catálogo JSON separado del motor              | src/assets/data/criteria.json; core/data/criteria-data-integrity.spec.ts       | Ejecutada el 01/09/2026, 989/989 correctas               |
| RNF05 | Persistencia local del caso                   | core/case-store.service.spec.ts; core/case-io.service.spec.ts                  | Parcial: persistencia localizada; privacidad no auditada |

## Apéndice D

### Cobertura demostrable del catálogo de criterios

El catálogo contiene 218 reglas JSON, distribuidas como muestra la tabla B.1. Ese recuento se obtiene directamente de `src/assets/data/criteria.json`. Las especificaciones `criteria-a.spec.ts` a `criteria-m.spec.ts` contienen casos por secciones del catálogo, y `criteria-data-integrity.spec.ts` expresa guardas entre reglas y catálogos.

La tabla D.1 es deliberadamente una matriz de *evidencia del repositorio*, no una matriz de equivalencia clínica. La presencia de un fichero por sección no demuestra por sí sola que cada una de sus reglas tenga casos positivo y negativo equivalentes a los 190 enunciados oficiales. Las especificaciones A–M sí se ejecutaron el 1 de septiembre de 2026 dentro de la suite completa (989/989 correctas; apéndice I). No se ha validado una correspondencia criterio por criterio entre los 190 enunciados de la guía (133 STOPP y 57 START) y las 218 reglas. Una regla puede desglosar parte de un enunciado, varias reglas pueden agruparse o un criterio puede necesitar datos no capturados. Por tanto, ningún recuento de esta tabla demuestra cobertura completa de la guía.

Tabla D.1: Matriz de cobertura demostrable del catálogo, sin equivalencia 190→218.

| Sistema del catálogo                  | STOPP      | START     | Especificación localizada                         | Correspondencia con guía |
|---------------------------------------|------------|-----------|---------------------------------------------------|--------------------------|
| Indicación de la medicación           | 8          | 0         | <code>criteria-a.spec.ts</code>                   | No validada              |
| Sistema cardiovascular                | 35         | 11        | <code>criteria-b.spec.ts</code>                   | No validada              |
| Anticoagulantes/Antiagregantes        | 19         | 2         | <code>criteria-c.spec.ts</code>                   | No validada              |
| Sistema nervioso central              | 31         | 7         | <code>criteria-d.spec.ts</code>                   | No validada              |
| Sistema renal                         | 10         | 4         | <code>criteria-e.spec.ts</code>                   | No validada              |
| Sistema gastrointestinal              | 9          | 7         | <code>criteria-f.spec.ts</code>                   | No validada              |
| Sistema respiratorio                  | 4          | 3         | <code>criteria-g.spec.ts</code>                   | No validada              |
| Sistema musculoesquelético            | 11         | 9         | <code>criteria-h.spec.ts</code>                   | No validada              |
| Sistema urogenital                    | 8          | 5         | <code>criteria-i.spec.ts</code>                   | No validada              |
| Sistema endocrino                     | 11         | 1         | <code>criteria-j.spec.ts</code>                   | No validada              |
| Riesgo de caídas                      | 14         | 0         | <code>criteria-k.spec.ts</code>                   | No validada              |
| Analgésicos                           | 5          | 3         | <code>criteria-l.spec.ts</code>                   | No validada              |
| Carga antimuscarínica/anticolinérgica | 1          | 0         | <code>criteria-m.spec.ts</code>                   | No validada              |
| <b>Total del catálogo</b>             | <b>166</b> | <b>52</b> | <b>Ejecutada el 01/09/2026, 989/989 correctas</b> | <b>No validada</b>       |

Para convertir esta matriz en una acreditación de cobertura clínica falta una revisión independiente que enumere los 190 criterios oficiales y, para cada uno, identifique reglas, datos necesarios, caso positivo, caso negativo y estado (completo, parcial, manual, no evaluable o no implementado). Esa correspondencia no puede inferirse de los totales y no se inventa en esta memoria.

## Apéndice E

# Criterios de aceptación de los requisitos funcionales

Este anexo complementa el capítulo 7. La tabla E.1 formula cada requisito funcional con identificador, prioridad y descripción completa. La tabla 7.1 del cuerpo solo identifica el enunciado breve. La tabla E.2 agrupa requisitos que comparten procedimiento de comprobación. La comprobación parte de un caso vacío salvo que el propio escenario requiera datos previos. No presupone que la prueba se haya ejecutado ni sustituye la evidencia del capítulo 10.

Tabla E.1: Requisitos funcionales del sistema implementado.

| ID   | Prioridad | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF01 | Alta      | El profesional podrá seleccionar y deseleccionar medicamentos del catálogo, organizados por categoría terapéutica (pestañas cardiovascular, anticoagulantes, SNC, renal, gastrointestinal, respiratorio, endocrino, urológico, osteoarticular, antiinfecciosos y «Otros»). Cada fármaco marcado formará parte del caso y podrá desmarcarse en cualquier momento.                                                                                          |
| RF02 | Alta      | El profesional podrá seleccionar y deseleccionar diagnósticos del catálogo, organizados por sistema. En las familias con variantes mutuamente excluyentes —en la implementación actual, la hipertensión arterial: HTA sin especificar, no complicada, moderada o grave— marcar una variante retirará las hermanas. Los diagnósticos que dependen de una medicación habilitante permanecerán no seleccionables hasta que dicha medicación esté en el caso. |
| RF03 | Alta      | En la pestaña «Otros» del paso de diagnósticos, el profesional podrá introducir, modificar o dejar vacíos los parámetros de analítica y constantes que algún criterio lee: TFGe, TSH, frecuencia cardíaca, QTc, potasio, sodio, calcio corregido, PAS y PAD. El panel será fijo (no condicionado a la selección).                                                                                                                                         |
| RF04 | Alta      | Tras cada cambio de medicación, diagnóstico o analítica, el sistema evaluará automáticamente el caso frente al catálogo STOPP/START y actualizará los avisos aplicables en el propio paso, sin petición explícita ni ida y vuelta a un servidor.                                                                                                                                                                                                          |



Tabla E.1: Requisitos funcionales del sistema implementado (cont.).

| ID   | Prioridad | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF05 | Baja      | El motor ofrecerá un cálculo auxiliar de los medicamentos del catálogo que, de añadirse al caso actual, dispararían una regla con campo <i>excludes</i> . Esta capacidad no se presenta en la interfaz actual y queda disponible para una integración posterior. |
| RF06 | Alta      | En la pestaña activa, el sistema mostrará un bloque «Relevantes de otros sistemas» con fármacos o diagnósticos de otras pestañas que participan en criterios del sistema en revisión, de modo que el profesional no deba abandonar la pestaña para marcarlos.    |
| RF07 | Media     | El profesional podrá marcar una pestaña como revisada cuando no tenga selección, para dejar constancia de que la ha examinado y no aplica nada. Si añade una selección, el marcador se retirará. Una pestaña con selección no podrá marcarse como revisada.      |
| RF08 | Alta      | El sistema mostrará los criterios aplicables agrupados por tipo (STOPP y START) y, dentro de cada tipo, por sistema orgánico, con código de sección y texto del aviso.                                                                                           |
| RF09 | Alta      | El profesional podrá descargar un informe PDF del caso con cabecera institucional, fecha, diagnósticos, medicaciones y tablas de criterios STOPP y START aplicables.                                                                                             |
| RF10 | Media     | El profesional podrá copiar al portapapeles un texto plano con los criterios aplicables, agrupados por sistema. Si no hay avisos, el texto será «Sin criterios aplicables.».                                                                                     |
| RF11 | Alta      | El profesional podrá exportar el caso completo a un fichero JSON versionado e importar un fichero del mismo formato. Un JSON que no supere la validación se rechazará sin alterar el caso en curso.                                                              |
| RF12 | Media     | El profesional podrá reiniciar el caso. El sistema pedirá confirmación explícita; solo si se confirma se vaciarán medicaciones, diagnósticos, analítica y marcadores de revisión.                                                                                |
| RF13 | Media     | El profesional podrá elegir la escala de fuente (pequeño, mediano o grande) y la orientación de las pestañas (raíl vertical u horizontal). Ambas preferencias se conservarán entre recargas.                                                                     |
| RF14 | Media     | El profesional podrá abrir una guía rápida que explique STOPP y START, el flujo en dos pasos y el enlace al PDF oficial de la guía [3].                                                                                                                          |

Tabla E.1: Requisitos funcionales del sistema implementado (cont.).

| ID   | Prioridad | Descripción                                                                                                                                                                                                                              |
|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF15 | Media     | El profesional podrá añadir, en un grupo del catálogo, un ítem «Otro» que no figura como fármaco o diagnóstico nominado, de modo que la clase o el grupo participe en la evaluación aunque el principio activo concreto no esté listado. |

| Requisitos                   | Criterio de aceptación observable                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF01–RF03, RF07, RF13 y RF15 | Tras realizar la acción descrita desde la interfaz, el valor visible y el caso en memoria reflejan la selección, deselección, captura, revisión o preferencia; al ejecutar la acción inversa se recupera el estado anterior. Las preferencias de RF13 se conservan tras recargar. |
| RF04 y RF08                  | Al cambiar una entrada que hace aplicable o deja de hacer aplicable una regla conocida, los paneles STOPP/START se actualizan sin pulsar un botón de cálculo ni enviar el caso a un servidor.                                                                                     |
| RF05                         | Una prueba directa del motor devuelve un fármaco ausente cuyo añadido satisfaría una regla con <i>excludes</i> y omite un candidato que no la satisfaría. No se exige una representación en la interfaz.                                                                          |
| RF06                         | Un ítem de otra pestaña que participa en una regla del sistema activo aparece en «Relevantes de otros sistemas» y puede seleccionarse desde ese bloque.                                                                                                                           |
| RF09 y RF10                  | La acción genera, respectivamente, una descarga PDF o texto de portapapeles con los datos y criterios aplicables descritos; el caso sin avisos produce el mensaje especificado en RF10.                                                                                           |
| RF11                         | Exportar e importar el fichero generado restaura el caso. Un fichero malformado, de versión distinta o que incumpla el esquema muestra un rechazo y deja intacto el caso previo.                                                                                                  |
| RF12                         | Cancelar la confirmación conserva el caso; confirmarla vacía sus campos y marcadores persistentes.                                                                                                                                                                                |
| RF14                         | La guía rápida se abre desde la interfaz, contiene las tres materias indicadas y ofrece el enlace al documento oficial.                                                                                                                                                           |

Tabla E.2: Criterios de aceptación de los requisitos funcionales.

## Apéndice F

### Resolución de incidencias de uso

La tabla F.1 complementa el capítulo 11. Recoge síntomas de puesta en marcha, exportación y evaluación, con la comprobación y la acción recomendadas.

| Síntoma                         | Comprobación                                                                                                                           | Acción                                                                                                                                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No abre la página local         | Revisar que el servidor estático (puerto 4173) o <code>ng serve</code> (puerto 4200) esté en marcha y que el puerto no esté ocupado.   | Corregir el error mostrado o elegir otro puerto; abrir exactamente la dirección indicada.                                                                           |
| La interfaz abre sin catálogo   | En las herramientas del navegador, comprobar la petición a <code>assets/data/criteria.json</code> .                                    | Servir la aplicación desde su raíz; no abrir directamente <code>index.html</code> como fichero local.                                                               |
| El JSON no se carga             | Confirmar que procede de <i>Guardar</i> , que contiene <code>version: "1.0"</code> y un <code>patientCase</code> válido.               | No editarlo a mano; volver a exportarlo. Un rechazo no debe reemplazar el caso que ya estaba abierto.                                                               |
| No se copia el texto            | El navegador puede denegar el portapapeles por permisos o contexto.                                                                    | Conceder permiso si la política local lo permite o seleccionar el contenido por otro medio; la interfaz debe mostrar el fallo.                                      |
| Falla la descarga PDF           | Comprobar permisos de descarga y mensajes del navegador.                                                                               | Reintentar tras habilitar descargas. Como alternativa temporal, usar <i>Copiar criterios</i> o <i>Guardar JSON</i> .                                                |
| El caso reaparece o desaparece  | El estado pertenece al <code>localStorage</code> del origen actual.                                                                    | Usar siempre el mismo origen para recuperarlo; <i>Reiniciar</i> o borrar los datos del sitio lo elimina. Exportar JSON antes de borrar.                             |
| No aparece un criterio esperado | Revisar fármacos, diagnósticos y analítica, y leer los umbrales del aviso. Edad, sexo, dosis y duración no se capturan en la interfaz. | No forzar una conclusión clínica. Contrastar con la guía y registrar el caso para revisión; algunos criterios requieren confirmación manual o datos no disponibles. |

Tabla F.1: Comprobaciones ante incidencias de uso y exportación.

## Apéndice G

### Detalle de errores detectados en el motor

Este anexo detalla los cinco hallazgos A3–A14 resumidos en la sección 10.8. En todos ellos la lógica correspondía a un criterio oficial pero estaba mal formalizada. El código contiene un caso positivo y otro negativo; ambos forman parte de la ejecución del 01/09/2026 (989/989 correctas; apéndice I).

- **B20 (A3).** La lógica solo exigía antihipertensivo *central*; diuréticos y alfabloqueantes figuraban en el resumen y en las exclusiones, pero no disparaban. Un paciente con estenosis aórtica grave y furosemida no veía el STOPP. La regla es ahora una disyunción de las cuatro clases; los casos esperan activación con furosemida y con doxazosina.
- **C16 (A5).** El AAS en prevención primaria no negaba `cardiopatia_isquemica` ni `ictus_previo`. Un ictus previo con AAS —prevención secundaria correcta— generaba el aviso de prevención primaria, en contradicción con START-C2. Ambas negaciones están en la lógica y en la spec.
- **D12 (A4).** Cualquier neuroléptico en parkinsonismo o Lewy disparaba, incluidas quetiapina y clozapina, que STOPP v3 exime. El paciente bien tratado recibía un STOPP infundado. La lógica combina la clase con la exclusión por identificador; la spec afirma el silencio con quetiapina sola y el disparo si se añade haloperidol.
- **J3 (A6).** Se usaba la clase BETABLOQUEANTE completa en un criterio de no cardioselectivos: bisoprolol disparaba. La lógica actual cita `BETABLOQUEANTE_NO_CARDIOSELECTIVO`; la especificación distingue bisoprolol (no activa la regla) de carvedilol y propranolol.
- **C12 (A1).** El STOPP de ISRS con anticoagulante y antecedentes de sangrado no exigía el ISRS: cualquier anticoagulado con esos antecedentes recibía «evitar ISRS». Se añadió `inDrugClass(ISRS)` y el caso negativo correspondiente.

## Apéndice H

### Esquema de una regla del catálogo

Este anexo detalla el modelo de sección 9.2: los campos de cada entrada de `criteria.json` y un ejemplo real (STOPP-B1).

| Campo     | Significado                                                                                                                                                                      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id        | Identificador estable (STOPP-B1-DIGOXINA, ...).                                                                                                                                  |
| type      | STOPP o START.                                                                                                                                                                   |
| system    | Uno de los trece sistemas del catálogo.                                                                                                                                          |
| summary   | Texto del aviso mostrado al profesional.                                                                                                                                         |
| logic     | Árbol json-logic ejecutable (operadores estándar y personalizados).                                                                                                              |
| excludes  | Fármacos o clases cuya adición activaría una advertencia de prescripción potencialmente inapropiada (opcional). Se conserva <code>excludes</code> como nombre técnico del campo. |
| relevance | Clases extra para el índice de visibilidad cuando no se infieren de la lógica (opcional).                                                                                        |

Tabla H.1: Campos de una entrada de `criteria.json`.

```
{
  "id": "STOPP-B1-DIGOXINA",
  "type": "STOPP",
  "system": "Sistema cardiovascular",
  "summary": "Evitar digoxina en pacientes con insuficiencia
    cardiaca con funcion sistolica ventricular conservada.",
  "logic": {
    "and": [
      {"inDrugClass": ["DIGOXINA", {"var": "medications"}]},
      {"in": ["ic_funcion_sistolica_conservada",
        {"var": "diagnoses"}]}
    ]
  },
  "excludes": {
    "medications": ["Digoxina"],
    "drugClasses": ["DIGOXINA"]
  }
}
```

Listing H.1: Entrada real de `criteria.json`: STOPP-B1.

## Apéndice I

### Log de la batería Karma del 01/09/2026

La tabla 10.1 y los anexos C y D se apoyan en esta ejecución. Comando: `npx ng test --watch=false --browsers=ChromeHeadless`. Entorno: Node.js 22.14.0, npm 10.9.7, Google Chrome 148.0.7778.96, Linux. Fecha: 2026-09-01T14:45:26Z. Veredicto: TOTAL: 989 SUCCESS, código de salida 0. El log completo, con el progreso de las 989 especificaciones, está en `memoria/anexos/karma-2026-09-01.log`. El listado I.1 reproduce la cabecera y la línea de totales.

```
=== STOPP/START Karma execution ===
date: 2026-09-01T14:45:26Z
command: npx ng test --watch=false --browsers=ChromeHeadless
node: v22.14.0
npm: 10.9.7
chrome: Google Chrome 148.0.7778.96
pwd: /workspace
git: 3bfb10d bugfix/memoria-pdf-65a9
=====
[baseline-browser-mapping] The data in this module is over two months old. To ensure accurate Baseline data
, please update: `npm i baseline-browser-mapping@latest -D`
Building...✓
Building...
01 09 2026 14:45:31.469:INFO [Chrome Headless 148.0.0.0 (Linux 0.0.0)]: Connected on socket
JtqsUtT1H60Z_7mUAAAB with id 10868409
...
Chrome Headless 148.0.0.0 (Linux 0.0.0): Executed 988 of 989 SUCCESS (0 secs / 1.294 secs)
WARN: 'The 'allowSignalWrites' flag is deprecated and no longer impacts effect() (writes are always allowed)
'
Chrome Headless 148.0.0.0 (Linux 0.0.0): Executed 989 of 989 SUCCESS (0 secs / 1.3 secs)
Chrome Headless 148.0.0.0 (Linux 0.0.0): Executed 989 of 989 SUCCESS (1.59 secs / 1.3 secs)
TOTAL: 989 SUCCESS
exit_code=0
```

Listing I.1: Resumen de la ejecución Karma del 1 de septiembre de 2026.

Las líneas de consola «Error evaluando criterio» que aparecen en el log completo corresponden a una especificación deliberada de manejo de errores, no a un fallo de la suite.

## Apéndice J

### Capturas y exportaciones del caso del 01/09/2026

Ejecución manual del caso de la sección 11.3.1 sobre el artefacto de producción servido en <http://127.0.0.1:4173> (Chrome, 1 de septiembre de 2026). Las capturas de interfaz están en el capítulo 11 (figuras 11.1 a 11.3). Este anexo adjunta el JSON y el informe PDF de esa misma sesión (RF09).

El JSON exportado con *Guardar* (HTA, sin amlodipino) se conserva como `memoria/anexos/caso-hta-2026-09-01.json`. Fragmento relevante:

```
{
  "version": "1.0",
  "exportedAt": "2026-09-01T14:12:25.627Z",
  "patientCase": {
    "info": null,
    "diagnoses": ["hta"],
    "medications": [],
    "labs": null,
    "reviewedMedTabs": [],
    "reviewedDxTabs": []
  }
}
```

El PDF generado (RF09) se conserva como `memoria/anexos/informe-hta-2026-09-01.pdf`. La figura siguiente reproduce su primera página.

# Informe STOPP/START

Fecha: 1 de septiembre de 2026, 14:44

## Diagnósticos / Factores

- HTA

## Medicaciones

— Sin datos

## Criterios aplicables

### STOPP — Prescripciones potencialmente inapropiadas (0)

| ID | Sistema | Descripción |
|----|---------|-------------|
|----|---------|-------------|

— Ningún criterio aplicable de este tipo

### START — Prescripciones recomendadas (1)

| ID                                    | Sistema                   | Descripción                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| START-B1-<br>ANTIHIPERTENSI<br>VO-HTA | Sistema<br>cardiovascular | Considerar iniciar antihipertensivo. El paciente tiene HTA y no está recibiendo tratamiento antihipertensivo (IECA, ARA-II, betabloqueante, diurético tiazídico u otros). |

Figura J.1: Informe PDF generado el 01/09/2026 para el caso HTA (sin antihipertensivo): título «Informe STOPP/START», diagnóstico y tabla START-B1.